

LAPORAN AKHIR PROJECT BASED LEARNING SISTEM MONITORING JARINGAN BERBASIS ZABBIX

Dosen Pengampu:

Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs

Feri Irawan, S.Kom., M.Kom



Disusun Oleh:

Kelompok 4

Jian Safitri Wibowo	2401020056
Nabil	2401020073
Kevin Brian Rizky	2401020085
Devanovita Chelsea Prasajo	2401020086
Annisa Darmawan	2401020087

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga Laporan Akhir *Project Based Learning* Mata Kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data berjudul "**Sistem Monitoring Jaringan Berbasis Zabbix**" ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini merupakan dokumentasi menyeluruh dari perencanaan, implementasi, pengujian, hingga analisis proyek. Fokus utamanya adalah membangun sistem pemantauan jaringan secara *real-time* menggunakan platform Zabbix yang diintegrasikan dengan protokol SNMP pada simulator GNS3.

Dalam penyusunannya, kami telah melalui tahapan teknis seperti perancangan topologi, konfigurasi *routing* statis *router* Cisco, instalasi Ubuntu Server sebagai *host* Zabbix, hingga pembuatan *dashboard* monitoring CPU, *traffic*, dan *availability* perangkat. Seluruh proses tersebut dirinci dalam laporan ini beserta bukti *screenshot* pengujian.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan dari Bapak Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs. selaku dosen pengampu, seluruh anggota Kelompok 4 yang telah bekerja sama dengan penuh dedikasi, serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian proyek ini, baik secara moral maupun teknis.

Kami menyadari laporan ini belum sempurna dan sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari pembaca. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang jaringan komputer dan teknologi pemantauan jaringan.

Tanjungpinang, 24 Juni 2026

Kelompok 4

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Proyek	3
1.4 Manfaat Proyek	4
A. Manfaat Akademik.....	4
B. Manfaat Praktis.....	4
1.5 Ruang Lingkup.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Jaringan Komputer	6
2.2 Routing Statis.....	6
2.3 Monitoring Jaringan.....	7
2.4 SNMP (Simple Network Management Protocol)	7
2.5 Zabbix	7
2.6 Ubuntu Server	8
2.7 GNS3 (Graphical Network Simulator-3)	9
2.8 Network Management System (NMS).....	9
2.9 Monitoring CPU.....	10
2.10 Monitoring Traffic	11
2.11 Monitoring Availability	11
2.12 Dashboard Monitoring	12

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	13
3.1 Analisis Kebutuhan	13
3.1.1 Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)	13
3.1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)	13
3.2 Analisis Permasalahan	14
3.3 Solusi yang Diusulkan	14
3.4 Topologi Jaringan	15
3.5 Analisis Alamat IP	15
3.6 Analisis Routing	16
3.7 Analisis Monitoring	16
3.8 Perancangan Sistem Monitoring	17
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM	18
4.1 Implementasi Topologi	18
4.2 Konfigurasi Router R1	19
4.3 Konfigurasi Router R2	20
4.4 Implementasi Client	21
4.5 Implementasi Ubuntu Server	22
4.6 Instalasi dan Konfigurasi Zabbix	23
4.7 Konfigurasi File Zabbix	24
4.8 Konfigurasi SNMP pada Router	24
4.9 Penambahan Host ke Zabbix	25
4.10 Pembuatan Dashboard Monitoring	25
BAB V HASIL DAN PENGUJIAN	27
5.1 Pengujian Routing	27
5.1.1 Routing Table	27
5.1.2 Pengujian Ping	28

5.1.3 Pengujian Traceroute	29
5.1.4 Pengujian NAT	30
5.2 Pengujian Dashboard Zabbix	31
5.2.1 Dashboard Utama.....	31
5.2.2 Monitoring Hosts	32
5.2.3 Latest Data	33
5.3 Pengujian Monitoring CPU.....	34
5.4 Pengujian Monitoring Traffic	36
5.5 Pengujian Availability.....	38
5.6 Pengujian Log Server.....	39
5.7 Simulasi Gangguan	40
5.8 Analisis Keseluruhan Sistem.....	41
5.9 Rekapitulasi Hasil Proyek	42
BAB VI PENUTUP	44
6.1 Kesimpulan	44
6.2 Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN.....	48
Lampiran 1 – Screenshot Topologi Jaringan	48
Lampiran 2 – Screenshot Konfigurasi Router R1	48
Lampiran 3 – Screenshot NAT Router R1	48
Lampiran 4 – Screenshot Konfigurasi Router R2	49
Lampiran 5 – Screenshot Client1 (VPCS).....	49
Lampiran 6 – Screenshot Client2 (VPCS).....	50
Lampiran 7 – Screenshot Dashboard Utama Zabbix	50
Lampiran 8 – Screenshot Monitoring Hosts	51

Lampiran 9 – Screenshot Latest Data	51
Lampiran 10 – Screenshot Grafik Router R1	52
Lampiran 11 – Screenshot Grafik Router R2.....	53
Lampiran 12 – Screenshot Tabel Routing.....	54
Lampiran 13 – Screenshot Statistik NAT	55
Lampiran 14 – Screenshot File Konfigurasi Zabbix	55
Lampiran 15 – Screenshot Log Zabbix Server	56
Lampiran 16 – Screenshot Halaman Problems	56
Lampiran 17 – Screenshot Grafik Trafik Interface Router	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Topologi GNS3 Aktual Setelah Semua Node Running	18
Gambar 2 Konfigurasi IP Address dan SNMP Router R1	19
Gambar 3 NAT dan Port Forwarding Router R1	20
Gambar 4 Konfigurasi IP Address dan SNMP Router R2	21
Gambar 5 Konfigurasi IP Client1 (VPCS) 192.168.20.10/24.....	22
Gambar 6 Konfigurasi IP Client2 (VPCS) 192.168.20.20/24.....	22
Gambar 7 Isi File Konfigurasi Zabbix (zabbix_server.conf)	24
Gambar 8 Dashboard Utama Zabbix yang Berhasil Dikonfigurasi	26
Gambar 9 Output show ip route pada Router R1	27
Gambar 10 Output show ip route pada Router R2	28
Gambar 11 Hasil Pengujian Ping Antar Subnet.....	29
Gambar 12 Hasil Traceroute dari Ubuntu Server ke Client melewati R1 dan R2	30
Gambar 13 Output show ip nat statistics pada Router R1	31
Gambar 14 Dashboard Utama Zabbix dengan Informasi Status Jaringan	32
Gambar 15 Halaman Monitoring Hosts Seluruh Perangkat Online.....	33
Gambar 16 Halaman Latest Data Monitoring Terkini	34
Gambar 17 Grafik Monitoring CPU dan Traffic Router R1	35
Gambar 18 Grafik Monitoring CPU dan Traffic Router R2	36
Gambar 19 Grafik Traffic Interface Router (Inbound dan Outbound)	37
Gambar 20 Detail Grafik Interface Router R1	38
Gambar 21 Detail Grafik Interface Router R2	38
Gambar 22 Output Log Zabbix Server.....	39
Gambar 23Halaman Problems Deteksi Gangguan oleh Sistem Monitoring.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kebutuhan Perangkat Keras.....	13
Tabel 2 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software).....	13
Tabel 3 IP Plan Sistem Monitoring Jaringan	15
Tabel 4 Rekapitulasi Hasil Proyek.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah mengubah cara organisasi mengelola infrastruktur teknologi mereka. Jaringan komputer kini bukan lagi sekadar media pertukaran data sederhana, melainkan telah menjadi tulang punggung operasional bagi berbagai sektor, mulai dari pendidikan, perbankan, kesehatan, manufaktur, hingga pemerintahan. Tingginya ketergantungan pada layanan digital ini menjadikan manajemen jaringan sebagai salah satu aspek paling kritis dalam tata kelola teknologi informasi modern.

Kompleksitas jaringan modern melibatkan integrasi berbagai perangkat keras dan lunak, seperti *router*, *switch*, *server*, *access point*, dan *firewall*. Dalam kondisi normal, seluruh komponen ini bersinergi untuk memastikan kelancaran aliran data. Namun, setiap perangkat memiliki kerentanan terhadap gangguan teknis seperti kerusakan fisik dan lonjakan *traffic*, maupun nonteknis seperti kesalahan konfigurasi dan serangan siber. Jika tidak terdeteksi sejak dini, gangguan tersebut dapat memicu penurunan performa atau bahkan kegagalan total yang merugikan organisasi.

Tantangan utama bagi administrator jaringan saat ini adalah mendeteksi anomali sedini mungkin agar tidak berdampak luas. Pada skala jaringan menengah hingga besar, pemantauan manual satu per satu tidak lagi efisien karena topologi yang rumit dan jumlah perangkat yang terus bertambah. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak akan sistem monitoring jaringan otomatis yang mampu bekerja secara kontinu dan *real-time*.

Sistem monitoring *real-time* yang ideal harus menyediakan visibilitas menyeluruh, mendeteksi anomali secara otomatis, memberikan peringatan dini, serta menyimpan data historis untuk analisis jangka panjang. Dengan sistem pemantauan yang andal, administrator jaringan dapat mengambil tindakan proaktif untuk mengatasi potensi kegagalan sebelum sempat mengganggu stabilitas layanan digital organisasi.

Simple Network Management Protocol (SNMP) menjadi salah satu protokol standar lapisan aplikasi yang paling luas digunakan untuk kebutuhan ini. Melalui metode *polling* berkala, SNMP memungkinkan pengumpulan data krusial dari perangkat lintas

vendor—seperti Cisco—termasuk utilisasi CPU, memori, status *interface*, dan volume *traffic*. Dukungan universal dari para vendor terkemuka menjadikan SNMP fondasi yang kuat untuk membangun sistem monitoring yang saling kompatibel.

Di antara berbagai perangkat lunak monitoring, baik yang berbayar maupun *open-source*, Zabbix menonjol sebagai platform *open-source* terlengkap dan terpercaya di industri. Keunggulannya meliputi fitur pemantauan yang komprehensif, antarmuka web yang intuitif, dukungan SNMP yang kuat, sistem pengingat (*alerting*) yang fleksibel, serta visualisasi data yang informatif, sehingga sangat ideal untuk lingkungan jaringan heterogen.

Berlandaskan latar belakang tersebut, proyek ini dilaksanakan untuk membangun simulasi sistem monitoring jaringan berbasis Zabbix menggunakan GNS3. Proyek ini mencakup perancangan topologi dengan dua *router* Cisco c7200, konfigurasi *routing* statis, implementasi Ubuntu Server sebagai *host* Zabbix, aktivasi SNMP, serta pembuatan *dashboard real-time* untuk memantau CPU, *traffic*, dan ketersediaan perangkat. Melalui proyek ini, diharapkan diperoleh pemahaman mendalam dan pengalaman praktis dalam mengimplementasikan sistem monitoring profesional sesuai standar industri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun topologi jaringan multi-subnet menggunakan GNS3 dengan router Cisco c7200 dan mengonfigurasi routing statis agar seluruh perangkat dalam jaringan dapat saling berkomunikasi?
2. Bagaimana mengonfigurasi protokol SNMP pada router Cisco c7200 sehingga data manajemen jaringan dapat dikumpulkan oleh sistem monitoring Zabbix secara periodik?
3. Bagaimana melakukan instalasi dan konfigurasi Zabbix Server pada Ubuntu Server agar dapat berfungsi sebagai platform monitoring jaringan yang handal?

4. Bagaimana mengintegrasikan Zabbix Server dengan perangkat-perangkat jaringan melalui protokol SNMP untuk memantau utilisasi CPU, volume trafik, dan status ketersediaan perangkat secara realtime?
5. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan dashboard monitoring Zabbix yang mampu menampilkan informasi kondisi jaringan secara visual dan informatif kepada administrator jaringan?
6. Bagaimana sistem monitoring Zabbix mampu mendeteksi dan memberikan peringatan ketika terjadi gangguan atau anomali pada jaringan yang dipantau?

1.3 Tujuan Proyek

Proyek ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Membangun topologi jaringan dua subnet menggunakan GNS3 yang terdiri dari router Cisco c7200, switch, Ubuntu Server, Client1, dan Client2, serta mengonfigurasi routing statis yang memungkinkan komunikasi end-to-end antar seluruh perangkat.
2. Mengonfigurasi protokol SNMP pada Router R1 dan Router R2 menggunakan Cisco IOS agar dapat berfungsi sebagai agen SNMP yang dapat dipantau oleh Zabbix Server.
3. Melakukan instalasi dan konfigurasi lengkap Zabbix Server pada Ubuntu Server 22.04 LTS termasuk database MySQL, antarmuka web, dan layanan Zabbix Agent.
4. Mengintegrasikan Zabbix Server dengan Router R1 dan Router R2 menggunakan template monitoring SNMP untuk memantau utilisasi CPU, volume trafik interface, dan status ketersediaan perangkat secara realtime.
5. Membuat dashboard monitoring Zabbix yang menampilkan data kondisi jaringan secara visual, informatif, dan mudah dipahami oleh administrator jaringan.
6. Melakukan pengujian menyeluruh terhadap sistem monitoring jaringan yang telah dibangun, mencakup pengujian routing, pengujian konektivitas, pengujian dashboard, pengujian monitoring CPU, pengujian monitoring trafik, pengujian monitoring availability, serta simulasi deteksi gangguan.

1.4 Manfaat Proyek

1. Manfaat Akademik

Secara akademik, proyek ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas pengalaman praktis mahasiswa terkait implementasi sistem jaringan secara menyeluruh, mulai dari perancangan topologi, konfigurasi *routing*, hingga penerapan sistem monitoring tingkat lanjut berbasis *open-source* Zabbix. Selain itu, proyek ini berfungsi memperdalam pemahaman teoretis mengenai protokol SNMP, arsitektur manajemen jaringan, serta konsep *Network Management System* (NMS). Penggunaan simulator GNS3 dalam proyek ini juga mengasah kemampuan merancang dan menguji infrastruktur jaringan kompleks secara profesional tanpa ketergantungan pada perangkat keras fisik. Akhirnya, seluruh hasil dokumentasi ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik yang valid bagi mahasiswa maupun peneliti lain yang ingin mendalami teknologi pemantauan jaringan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, proyek ini menghasilkan panduan teknis terperinci mengenai pembangunan sistem monitoring Zabbix yang siap diimplementasikan pada lingkungan kerja nyata. Proyek ini sekaligus membuktikan efektivitas solusi *open-source* sebagai alternatif yang efisien secara biaya namun memiliki performa pemantauan yang setara dengan platform berbayar. Melalui visualisasi yang dihasilkan, administrator jaringan dapat memperoleh wawasan berharga mengenai pentingnya sistem monitoring proaktif dalam menjaga stabilitas dan keandalan layanan. Di samping itu, keberhasilan proyek ini menjadi bukti nyata kompetensi mahasiswa Program Studi Teknik Informatika UMRAH dalam menguasai serta mengaplikasikan teknologi jaringan komputer tingkat lanjut yang relevan dengan kebutuhan industri.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup proyek sistem monitoring jaringan berbasis Zabbix ini mencakup:

1. Simulasi jaringan dilaksanakan menggunakan GNS3 dengan router Cisco Dynamips c7200 sebagai perangkat routing utama.

2. Topologi jaringan terdiri dari dua router (R1 dan R2), dua switch (SW-Management dan SW-LAN), satu Ubuntu Server sebagai host Zabbix, Client1, dan Client2.
3. Implementasi routing menggunakan metode static routing dengan skema IP addressing yang mencakup subnet server (192.168.10.0/24), subnet client (192.168.20.0/24), dan link antar-router (10.10.10.0/30).
4. Konfigurasi SNMP dilaksanakan pada Router R1 dan Router R2 menggunakan SNMP v2c dengan community string "public".
5. Sistem monitoring Zabbix diinstal pada Ubuntu Server 22.04 LTS dengan backend database MySQL dan antarmuka web berbasis Apache.
6. Objek monitoring mencakup utilisasi CPU, volume trafik interface, status ketersediaan (availability), dan log Zabbix Server.
7. Pengujian sistem mencakup pengujian routing (ping dan traceroute), pengujian NAT, pengujian dashboard Zabbix, pengujian monitoring CPU, pengujian monitoring trafik, pengujian monitoring availability, dan simulasi deteksi gangguan melalui halaman Problems.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer merupakan sistem koneksi antar-perangkat komputasi yang dirancang untuk memfasilitasi pertukaran data dan pemanfaatan sumber daya bersama. Tanenbaum dan Wetherall (2011) menyatakan bahwa infrastruktur ini dibangun dari komponen keras berupa *node* dan *link*, serta komponen lunak berupa protokol dan layanan pengatur transmisi data. Berdasarkan cakupan geografisnya, jaringan diklasifikasikan menjadi *Local Area Network* (LAN) untuk area terbatas, *Metropolitan Area Network* (MAN) untuk skala perkotaan, dan *Wide Area Network* (WAN) yang menjangkau area geografis skala luas.

Dalam proyek ini, infrastruktur yang diimplementasikan berupa jaringan LAN yang disegmentasikan ke dalam dua *subnet* berbeda melalui interkoneksi dua *router*. Praktik segmentasi ini umum diterapkan dalam arsitektur jaringan modern demi mengoptimalkan keamanan, efisiensi *bandwidth*, serta kemudahan manajemen. Secara spesifik, pembagian wilayah jaringan dalam proyek ini dialokasikan pada *subnet* 192.168.10.0/24 untuk server monitoring Zabbix, serta *subnet* 192.168.20.0/24 yang difungsikan bagi perangkat klien yang dipantau.

2.2 Routing Statis

Routing merupakan mekanisme penentuan jalur terbaik yang dilewati oleh paket data untuk mencapai hos tujuan di dalam jaringan. *Router* selaku perangkat penanggung jawab proses ini memanfaatkan tabel routing (*routing table*) guna menentukan *interface* keluaran yang tepat berdasarkan alamat IP tujuan paket. Dalam routing statis, pengisian entri pada tabel routing tersebut dilakukan secara manual oleh administrator jaringan dan bersifat permanen, kecuali jika ada perubahan konfigurasi kembali secara sengaja.

Routing statis memiliki beberapa keunggulan dibandingkan routing dinamis, di antaranya tidak membutuhkan konsumsi *bandwidth* tambahan untuk pertukaran informasi routing antar *router*, tidak memerlukan proses komputasi intensif untuk kalkulasi jalur, dan lebih mudah diprediksi karena jalur routing sepenuhnya ditentukan

oleh administrator. Dalam proyek ini, routing statis dikonfigurasi pada Router R1 untuk mengarahkan trafik menuju subnet 192.168.20.0/24 via 10.10.10.2, dan pada Router R2 untuk mengarahkan trafik menuju subnet 192.168.10.0/24 via 10.10.10.1, sehingga kedua subnet dapat saling berkomunikasi secara bidirectional.

2.3 Monitoring Jaringan

Monitoring jaringan merupakan proses pengumpulan, analisis, dan pelaporan data operasional infrastruktur jaringan yang dilakukan secara berkelanjutan. Fokus utama dari proses ini adalah memastikan seluruh komponen berjalan optimal, mendeteksi gangguan atau anomali sedini mungkin, serta menyediakan data historis untuk keperluan analisis performa dan perencanaan kapasitas. Pendekatan monitoring modern menitikberatkan pada konsep proaktif, yaitu mengidentifikasi potensi kendala sebelum berdampak pada pengguna akhir, bukan sekadar merespons masalah secara reaktif setelah terjadi.

Sistem monitoring yang efektif wajib memantau berbagai parameter kritis, seperti ketersediaan perangkat (*availability*), utilisasi sumber daya (CPU dan memori), volume *traffic* pada tiap *interface*, latensi koneksi, hingga kondisi layanan aplikasi yang berjalan di dalam jaringan. Selain itu, fitur notifikasi dan sistem peringatan (*alerting*) menjadi komponen krusial agar administrator jaringan dapat segera menerima informasi saat terjadi anomali, sehingga tindakan korektif dapat dilakukan dengan cepat.

2.4 SNMP (Simple Network Management Protocol)

Simple Network Management Protocol (SNMP) merupakan protokol standar lapisan aplikasi yang didefinisikan dalam RFC 1157 (SNMPv1), serta dikembangkan pada RFC 1901-1908 (SNMPv2c) dan RFC 3411-3418 (SNMPv3). SNMP dirancang untuk memfasilitasi manajemen infrastruktur dalam jaringan IP dengan mengatur cara *Network Management System* (NMS) berkomunikasi dengan agen yang berjalan pada perangkat target. Arsitektur SNMP bertumpu pada tiga komponen utama, yaitu SNMP Manager sebagai sistem pengumpul data, SNMP Agent sebagai perangkat lunak pada perangkat yang dipantau untuk merespons instruksi, serta *Management Information Base* (MIB) sebagai basis data hierarkis yang mendefinisikan objek-objek pemantauan.

Operasi dasar dalam protokol ini meliputi GET (meminta nilai objek MIB tertentu), GETNEXT (meminta nilai objek berikutnya), GETBULK (meminta sekumpulan data sekaligus), SET (mengubah nilai konfigurasi pada agen), dan TRAP (notifikasi otomatis dari agen ke manajer saat terjadi anomali). Pada proyek ini, SNMPv2c dikonfigurasi pada *Router* R1 dan R2 menggunakan *community string* "public" bermode *read-only* (ro). Konfigurasi tersebut memungkinkan Zabbix Server bertindak sebagai SNMP *manager* yang melakukan *polling* berkala untuk mengambil data utilisasi CPU, *traffic interface*, serta status operasional perangkat.

2.5 Zabbix

Zabbix merupakan platform monitoring jaringan *open-source* skala *enterprise* yang dikembangkan oleh Alexei Vladishev dan dirilis perdana pada tahun 2001. Platform ini menyediakan kapabilitas pemantauan yang komprehensif untuk infrastruktur jaringan, server, layanan *cloud*, hingga aplikasi. Arsitektur dasarnya terdiri atas Zabbix Server sebagai komponen inti pemroses dan penyimpan data, Zabbix Agent yang dipasang pada *host* tujuan untuk pengumpulan data lokal, Zabbix Proxy sebagai komponen opsional untuk jaringan terdistribusi, serta Zabbix Frontend sebagai antarmuka pengguna (*user interface*) berbasis web.

Keunggulan Zabbix dibanding platform sejenis terletak pada luasnya dukungan protokol monitoring seperti SNMP, IPMI, dan JMX, serta ketersediaan sistem *template* yang memudahkan replikasi konfigurasi ke banyak *host* sekaligus. Selain itu, Zabbix dilengkapi sistem *trigger* berbasis ekspresi yang fleksibel untuk deteksi anomali, visualisasi data lewat grafik dan *dashboard* interaktif, serta sistem *alerting* via email, SMS, maupun *webhook*. Untuk penyimpanan data historis pemantauannya, Zabbix mengandalkan *database* relasional seperti MySQL, PostgreSQL, atau Oracle sebagai *backend*.

2.6 Ubuntu Server

Ubuntu Server merupakan distribusi sistem operasi Linux berbasis Debian yang dikembangkan oleh Canonical Ltd. dan dioptimalkan khusus untuk infrastruktur server. Proyek ini memanfaatkan Ubuntu Server 22.04 LTS (*Long Term Support*) yang memiliki jaminan pembaruan keamanan hingga April 2027. Distribusi ini dipilih sebagai *platform*

host Zabbix karena stabilitasnya yang andal, dukungan komunitas yang masif, kemudahan manajemen paket via *Advanced Package Tool* (APT), serta kompatibilitasnya yang tinggi terhadap ekosistem perangkat lunak *open-source*.

Pada implementasinya, Ubuntu Server dikonfigurasi dengan alamat IP statis 192.168.10.10/24 pada *interface* yang terhubung ke *subnet* server melalui *Switch* SW-Management. Di dalam lingkungan ini, Ubuntu Server bertindak sebagai penampung (*host*) bagi Zabbix Server, *database* MySQL, dan Apache Web Server yang menyajikan antarmuka pemantauan bagi administrator. Adapun manajemen konfigurasi jaringan pada OS ini dikelola menggunakan Netplan, utilitas berbasis YAML yang menjadi standar bawaan pada Ubuntu versi 17.10 ke atas.

2.7 GNS3 (*Graphical Network Simulator-3*)

Graphical Network Simulator-3 (GNS3) merupakan platform emulator jaringan *open-source* yang memungkinkan perancangan, pembangunan, dan pengujian topologi jaringan kompleks tanpa ketergantungan pada perangkat keras fisik. GNS3 mendukung berbagai jenis perangkat virtual, mulai dari *router* Cisco berbasis Dynamips dan IOU, *switch*, *firewall*, hingga mesin virtual Linux melalui integrasi dengan VirtualBox, VMware, atau QEMU. Kemampuannya dalam mensimulasikan perilaku sistem operasi Cisco IOS secara akurat menjadikan platform ini perangkat yang sangat bernilai untuk eksperimen dan validasi konfigurasi jaringan, baik di lingkungan akademik maupun profesional.

Dalam proyek ini, GNS3 difungsikan untuk mengonstruksi topologi jaringan yang terdiri atas dua *Router* Cisco c7200, dua *switch* ethernet bawaan GNS3, Ubuntu Server selaku *host* Zabbix, serta dua *node* VPCS (*Virtual PC Simulator*) yang bertindak sebagai Client1 dan Client2. Pemanfaatan *image* Cisco Dynamips c7200 yang dilengkapi dengan modul antarmuka PA-2FE-TX memungkinkan simulasi *router* berjalan optimal dalam mendukung seluruh fitur *routing* dan fungsi SNMP yang diperlukan di sepanjang proyek.

2.8 Network Management System (NMS)

Network Management System (NMS) merupakan sebuah platform terintegrasi yang dirancang untuk memantau, mengelola, dan mengonfigurasi berbagai perangkat di

dalam jaringan komputer. NMS berfungsi sebagai pusat kendali yang menyediakan visibilitas menyeluruh terhadap kondisi serta kinerja infrastruktur secara *real-time*. Berdasarkan standar ISO, manajemen jaringan berbasis NMS ini mencakup lima area fungsional utama yang dirangkum dalam akronim FCAPS, yaitu *Fault Management* (manajemen gangguan), *Configuration Management* (manajemen konfigurasi), *Accounting Management* (manajemen akuntansi), *Performance Management* (manajemen performa), dan *Security Management* (manajemen keamanan).

Dalam proyek ini, Zabbix diimplementasikan sebagai NMS yang difokuskan untuk menangani aspek *Fault Management* dan *Performance Management* dari kerangka kerja FCAPS tersebut. Peran Zabbix sebagai NMS diwujudkan melalui pengumpulan data dari perangkat jaringan (*host*) menggunakan protokol SNMP, yang kemudian diproses, disimpan ke dalam *database*, dan divisualisasikan secara intuitif lewat *dashboard* berbasis web. Selain itu, sistem *trigger* pada Zabbix dikonfigurasi khusus sebagai komponen *Fault Management* untuk mendeteksi anomali operasional secara otomatis sekaligus mengirimkan peringatan (*alerting*) kepada administrator jaringan.

2.9 Monitoring CPU

Monitoring utilisasi CPU (*Central Processing Unit*) merupakan salah satu parameter paling krusial dalam tata kelola infrastruktur jaringan. Komponen pemrosesan pada perangkat seperti *router* dan *switch* ini bertanggung jawab penuh dalam menangani paket data, mengeksekusi algoritma serta mengelola tabel *routing*, hingga menjalankan berbagai layanan latar belakang seperti agen SNMP dan NAT. Lonjakan utilisasi CPU yang tinggi dan berlangsung secara kontinu dapat menjadi indikator utama adanya anomali jaringan, seperti indikasi serangan siber (DoS/DDoS), terjadinya *routing loop*, ataupun beban konfigurasi perangkat yang melampaui kapasitas.

Di dalam ekosistem Zabbix, pemantauan CPU pada *router* Cisco diimplementasikan melalui metode *polling* SNMP yang diarahkan pada OID (*Object Identifier*) standar dari *ciscoProcessMIB*. Ekstensi MIB tersebut menyediakan data historis pemakaian CPU dalam interval waktu 5 detik, 1 menit, dan 5 menit. Data metrik ini kemudian disampling secara berkala oleh Zabbix Server, disimpan ke dalam *database*,

lalu disajikan dalam bentuk grafik *time-series* interaktif guna memudahkan administrator dalam menganalisis tren performa serta mendeteksi gejala penurunan kinerja perangkat.

2.10 Monitoring Traffic

Monitoring *traffic* jaringan merupakan proses pengukuran dan analisis volume data yang melintasi setiap *interface* pada perangkat jaringan. Dalam pemantauan berbasis SNMP, data lalu lintas data ini diekstraksi dari objek MIB standar yang merujuk pada RFC 2863 (*ifTable*), terutama melalui objek *ifInOctets* (jumlah bita masuk) dan *ifOutOctets* (jumlah bita keluar). Zabbix secara otomatis mengolah nilai *counter* kumulatif tersebut untuk menghitung laju *traffic* aktual dalam satuan bps (*bits per second*) atau Bps (*bytes per second*) agar lebih mudah dipahami oleh administrator.

Visualisasi grafik *traffic* yang diproduksi oleh Zabbix mengombinasikan dua kurva sekaligus dalam satu tampilan, yakni *traffic inbound* (masuk) dan *traffic outbound* (keluar), untuk memudahkan analisis pola transmisi dua arah (*bidirectional*). Informasi terintegrasi ini sangat krusial bagi administrator jaringan dalam mengidentifikasi titik puncak (*peak time*) penggunaan *bandwidth*, mendeteksi lonjakan data tidak wajar yang berpotensi mengindikasikan serangan siber atau anomali jaringan, serta merencanakan manajemen kapasitas *bandwidth* (*capacity planning*) di masa mendatang.

2.11 Monitoring Availability

Monitoring ketersediaan (*availability monitoring*) bertujuan untuk memastikan seluruh perangkat dan layanan di dalam jaringan dapat dijangkau serta berfungsi sebagaimana mestinya. Metrik ketersediaan ini direpresentasikan dalam persentase *uptime*, yaitu rasio durasi operasional normal perangkat dalam periode waktu tertentu. Target *availability* yang umum diadopsi dalam *Service Level Agreement* (SLA) meliputi 99,9% (*three nines*) yang menoleransi *downtime* maksimal sekitar 8,7 jam per tahun, serta 99,99% (*four nines*) dengan batas *downtime* maksimal sekitar 52 menit per tahun.

Di dalam Zabbix, pemantauan ketersediaan diimplementasikan melalui mekanisme ICMP *ping* yang ditransmisikan secara berkala ke setiap *host*. Jika perangkat target gagal merespons dalam jumlah paket *ping* berturut-turut yang telah ditentukan,

Zabbix akan otomatis mengubah status *host* menjadi "*Unavailable*" dan mengaktifkan *trigger* peringatan. Selain mengandalkan ICMP, Zabbix juga memantau status keaktifan layanan SNMP pada masing-masing perangkat, sehingga kegagalan fungsional pada protokol SNMP dapat langsung terdeteksi sejak dini.

2.12 Dashboard Monitoring

Dashboard monitoring merupakan antarmuka visual terpusat yang menyajikan informasi kondisi infrastruktur jaringan secara ringkas, informatif, dan komprehensif dalam satu tampilan terpadu. Dasbor yang efektif dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesehatan jaringan secara sekilas kepada administrator tanpa harus mengakses halaman atau laporan terpisah. Komponen-komponen standar yang menyusun dasbor pemantauan ini meliputi indikator status perangkat (*online/offline*), grafik *traffic real-time*, metrik utilisasi sumber daya, daftar peringatan (*alert*) aktif, serta ringkasan statistik performa sistem.

Zabbix memfasilitasi kebutuhan tersebut lewat fitur dasbor yang fleksibel dan dapat dikustomisasi secara dinamis. Administrator dapat menyusun dasbor dengan mengombinasikan berbagai elemen *widget* sesuai kebutuhan, seperti grafik *time-series*, indikator *meter*, tabel data, hingga peta topologi jaringan. Dasbor Zabbix juga mendukung pembaruan (*refresh*) data otomatis dengan interval yang dapat diatur, memastikan informasi yang tersaji selalu merefleksikan kondisi jaringan terkini. Dalam proyek ini, dasbor Zabbix dikonfigurasi khusus untuk menampilkan status *host* monitoring, grafik *traffic Router R1* dan *R2*, serta indikator performa CPU secara terintegrasi.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan

3.1.1 Kebutuhan Perangkat Keras (*Hardware*)

Tabel berikut merangkum kebutuhan perangkat keras yang digunakan dalam proyek ini:

Tabel 1 Kebutuhan Perangkat Keras

No.	Perangkat	Spesifikasi	Fungsi
1	Router R1	Cisco Dynamips c7200, Modul PA-2FE-TX	Gateway subnet server (192.168.10.0/24) dan routing ke subnet client
2	Router R2	Cisco Dynamips c7200, Modul PA-2FE-TX	Gateway subnet client (192.168.20.0/24) dan routing ke subnet server
3	SW-Management	GNS3 Built-in Ethernet Switch	Layer 2 switch penghubung R1 dengan Ubuntu Server
4	SW-LAN	GNS3 Built-in Ethernet Switch	Layer 2 switch penghubung R2 dengan Client1 dan Client2
5	Ubuntu Server	VM Ubuntu 22.04 LTS, 2 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB Storage	Host Zabbix Server, MySQL, dan Apache Web Server
6	Client1	VPCS (Virtual PC Simulator)	Host simulasi yang dipantau oleh Zabbix, IP 192.168.20.10/24
7	Client2	VPCS (Virtual PC Simulator)	Host simulasi tambahan, IP 192.168.20.20/24

3.1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak (*Software*)

Tabel berikut merangkum kebutuhan perangkat lunak yang digunakan:

Tabel 2 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)

No.	Perangkat Lunak	Versi	Fungsi
-----	-----------------	-------	--------

1	GNS3	2.2.x	Simulator jaringan untuk membangun topologi virtual
2	Cisco IOS c7200 Dynamips	15.2-4.S5	Image sistem operasi router Cisco untuk GNS3
3	Ubuntu Server	22.04 LTS	Sistem operasi server sebagai host Zabbix
4	Zabbix Server	6.x	Platform monitoring jaringan utama
5	MySQL / MariaDB	8.0 / 10.6	Backend database penyimpanan data Zabbix
6	Apache Web Server	2.4.x	Web server untuk antarmuka frontend Zabbix
7	PHP	8.x	Bahasa pemrograman untuk frontend Zabbix
8	VPCS	Built-in GNS3	Simulator PC virtual untuk node client

3.2 Analisis Permasalahan

Berdasarkan studi pendahuluan dan kajian kebutuhan yang telah dilakukan, beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi dalam proyek ini meliputi: pertama, kebutuhan administrator jaringan akan visibilitas *real-time* operasional perangkat yang belum terpenuhi akibat tidak efisiennya metode pemantauan manual. Kedua, perlunya konfigurasi yang tepat pada *router* Cisco c7200 agar dapat berfungsi optimal sebagai agen SNMP. Ketiga, keharusan penerapan mekanisme *routing* yang benar antara *subnet* server monitoring dan *subnet client* demi kelancaran aliran *traffic* secara dua arah (*bidirectional*). Keempat, tantangan dalam proses instalasi dan konfigurasi Zabbix Server yang menuntut pemahaman mendalam terkait integrasi komponen perangkat lunak utama, yaitu Zabbix Server, *database* MySQL, Apache, serta PHP.

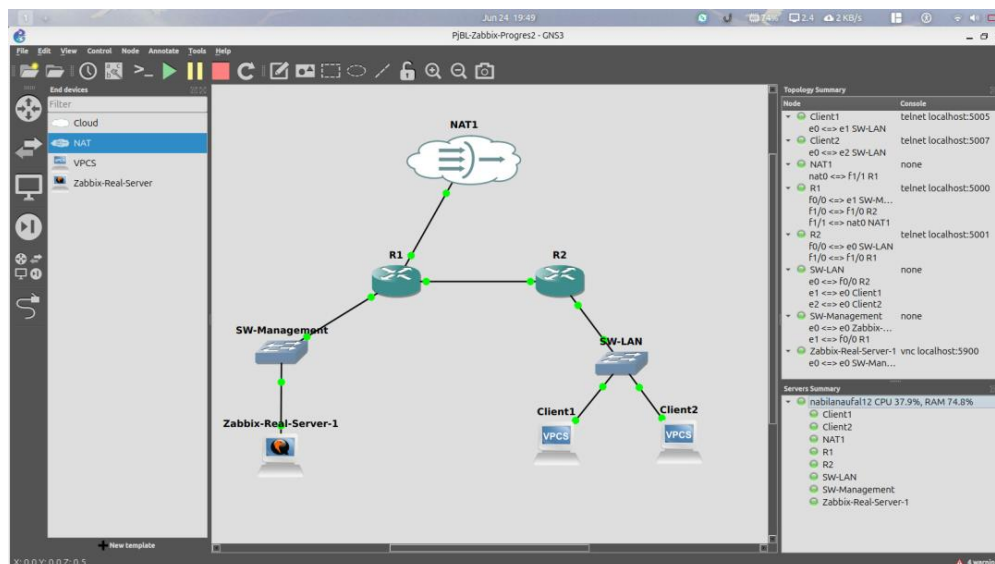
3.3 Solusi yang Diusulkan

Berdasarkan analisis permasalahan yang telah dilakukan, solusi yang diusulkan adalah membangun sistem monitoring jaringan terintegrasi yang menggabungkan teknologi SNMP dengan platform Zabbix. Arsitektur solusi ini dirancang dengan menetapkan *Router* R1 dan R2 sebagai agen SNMP yang merespons *polling* berkala dari Zabbix Server, sementara Ubuntu Server difungsikan sebagai *host* utama untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan seluruh data pemantauan. Data yang telah dihimpun kemudian disajikan secara terpusat melalui *dashboard* Zabbix dalam format

visual yang informatif bagi administrator jaringan. Di samping itu, penerapan konfigurasi *routing* statis pada kedua *router* menjamin terciptanya konektivitas dua arah (*bidirectional*) antar-*subnet*, sehingga lalu lintas data (*traffic*) monitoring SNMP dapat mengalir dengan lancar dan tepat sasaran.

3.4 Topologi Jaringan

Topologi jaringan proyek sistem monitoring berbasis Zabbix dibangun dalam simulator GNS3 dan terdiri dari tujuh node yang saling terhubung. Berikut adalah gambar topologi jaringan yang dirancang:



Gambar 3.1 Topologi Jaringan GNS3 Sistem Monitoring Zabbix

3.5 Analisis Alamat IP

Alokasi alamat IP dalam proyek ini menggunakan skema yang terdiri dari tiga subnet terpisah. Tabel berikut merangkum IP Plan yang digunakan:

Tabel 3 IP Plan Sistem Monitoring Jaringan

Perangkat / Interface	Network & Subnet	IP Address	Gateway	Fungsi
R1 – f0/0 (arah Server)	192.168.10.0/24	192.168.10.1	—	Gateway segmen Server
R1 – f1/0 (link ke R2)	10.10.10.0/30	10.10.10.1	—	Point-to-point ke R2

R2 – f1/0 (link ke R1)	10.10.10.0/30	10.10.10.2	—	Point-to-point ke R1
R2 – f0/0 (arah Client)	192.168.20.0/24	192.168.20.1	—	Gateway segmen Client
Ubuntu Server	192.168.10.0/24	192.168.10.10	192.168.10.1	Host Zabbix Server
Client1 (VPCS)	192.168.20.0/24	192.168.20.10	192.168.20.1	Host simulasi yang dipantau
Client2 (VPCS)	192.168.20.0/24	192.168.20.20	192.168.20.1	Host simulasi tambahan

3.6 Analisis Routing

Skema interkoneksi dalam proyek ini menerapkan metode *static routing* pada kedua *router*. *Router* R1 dikonfigurasi dengan rute statis menuju *subnet client* 192.168.20.0/24 melalui *next-hop* 10.10.10.2 (*interface* f1/0 pada *Router* R2), sedangkan *Router* R2 dikonfigurasi dengan rute statis menuju *subnet server* 192.168.10.0/24 melalui *next-hop* 10.10.10.1 (*interface* f1/0 pada *Router* R1). Hubungan antar-*router* menggunakan jaringan poin-ke-poin dengan *subnet* /30 (10.10.10.0/30) yang secara efisien hanya mengalokasikan dua alamat *host*, yaitu 10.10.10.1 untuk R1 dan 10.10.10.2 untuk R2. Melalui skema ini, paket data yang ditransmisikan dari Ubuntu Server (192.168.10.10) menuju *Client* (192.168.20.x) akan dialirkan melewati R1 kemudian R2, begitu pula dengan jalur sebaliknya.

3.7 Analisis Monitoring

Mekanisme transmisi data pemantauan dalam arsitektur sistem ini beroperasi secara terstruktur melalui beberapa tahapan utama. Proses diawali dari perangkat target (*Router* R1 dan R2) yang mengaktifkan agen SNMP untuk merespons instruksi dari pusat data. Secara berkala, Zabbix Server yang terpasang di dalam Ubuntu Server akan mengirimkan permintaan *SNMP GET* ke alamat IP masing-masing *router*. Setelah data berhasil diekstraksi, Zabbix Server langsung memproses dan menyimpannya ke dalam basis data MySQL. Data historis yang terakumulasi tersebut kemudian diolah menjadi representasi grafik serta visualisasi dinamis lainnya, yang tersaji secara terpusat pada *dashboard* Zabbix untuk diakses oleh administrator melalui peramban web. Secara ringkas, sirkulasi data ini bergerak secara linear mulai dari perangkat *router*, melalui

protokol SNMP menuju Ubuntu Server yang menjalankan Zabbix, untuk kemudian disimpan dalam *database* dan disajikan pada *dashboard*.

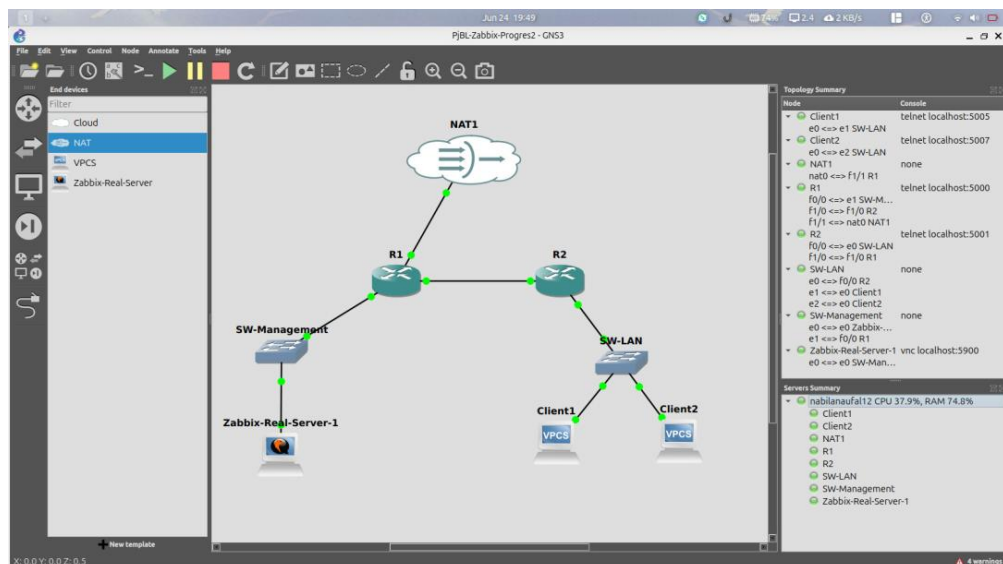
3.8 Perancangan Sistem Monitoring

Arsitektur sistem pemantauan yang dirancang ini mengintegrasikan empat objek monitoring utama secara terpusat. Objek pertama meliputi pemantauan CPU untuk melacak utilisasi prosesor pada *Router* R1 dan R2 dengan memanfaatkan OID SNMP standar Cisco. Kedua, pemantauan *traffic* yang berfungsi mengukur volume data *inbound* serta *outbound* pada *interface* utama masing-masing *router* dalam satuan bps. Ketiga, pemantauan ketersediaan (*availability*) yang secara kontinu memvalidasi status aktif atau tidaknya (*online/offline*) setiap *host* yang terdata pada sistem. Keempat, pemantauan status *host* yang menyajikan ringkasan kondisi kesehatan seluruh infrastruktur jaringan secara instan via halaman Monitoring → Hosts di *dashboard* Zabbix. Guna memastikan akurasi data, masing-masing objek tersebut dikonfigurasi dengan interval *polling* yang presisi serta dilengkapi dengan fungsionalitas *trigger* untuk mendeteksi anomali secara otomatis.

BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM

4.1 Implementasi Topologi

Fase awal implementasi dimulai dengan mengonstruksi topologi jaringan secara menyeluruh di dalam lingkungan GNS3. Seluruh *node* yang dirancang telah berhasil diaktifkan dan saling terinterkoneksi secara tepat sesuai dengan cetak biru arsitektur jaringan. Gambar berikut menyajikan visualisasi aktual dari topologi jaringan pada GNS3 setelah seluruh komponen berada dalam status operasional (*running*), yang secara sistematis ditandai oleh indikator berwarna hijau pada setiap perangkat.

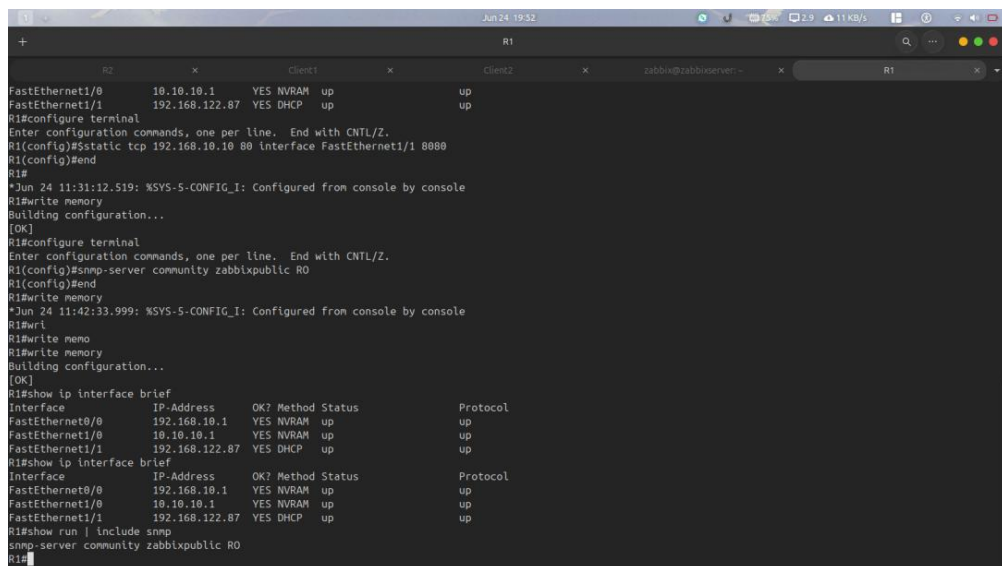


Gambar 1 Topologi GNS3 Aktual Setelah Semua Node Running

Infrastruktur ini mengintegrasikan tujuh *node* yang saling terinterkoneksi secara terstruktur sesuai dengan cetak biru rancangan. Secara spesifik, *Router* R1 dihubungkan ke *Switch* SW-Management yang menjembatani jalur komunikasi menuju Ubuntu Server, sementara hubungan antara R1 dan R2 diakomodasi melalui tautan langsung poin-ke-poin (*point-to-point link*). Di sisi lain, *Router* R2 terhubung ke *Switch* SW-LAN yang berfungsi mengonversikan aliran data menuju Client1 dan Client2. Keberhasilan fungsionalitas seluruh koneksi fisik dan logis tersebut telah diverifikasi secara menyeluruh melalui akses *console* pada masing-masing perangkat.

4.2 Konfigurasi Router R1

Router R1 dikonfigurasi sebagai *gateway* utama bagi *subnet* Ubuntu Server (192.168.10.0/24) sekaligus bertindak sebagai titik awal dalam tautan poin-ke-poin (*point-to-point*) menuju R2. Serangkaian parameter yang diterapkan meliputi alokasi alamat IP pada *interface* f0/0 (192.168.10.1/24) dan f1/0 (10.10.10.1/30), penambahan rute statis (*static route*) untuk menjangkau *subnet client*, serta aktivasi protokol SNMP sebagai agen pemantauan oleh Zabbix Server. Gambar berikut menyajikan keluaran (*output*) dari keseluruhan hasil konfigurasi yang telah berhasil diimplementasikan pada Router R1.



```
Jun 24 19:52
+
R2 x Client1 x Client2 x zabbix@zabbixserver:~$ R1
FastEthernet0/0 10.10.10.1 YES NVRAM up up
FastEthernet1/1 192.168.122.87 YES DHCP up up
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#static tcp 192.168.10.10 80 interface FastEthernet1/1 8080
R1(config)#end
R1#
*Jun 24 11:31:12.519: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#write memory
Building configuration...
[OK]
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#snmp-server community zabbixpublic RO
R1(config)#end
R1#write memory
*Jun 24 11:42:33.999: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#wrt
R1#write memo
R1#write memory
Building configuration...
[OK]
R1#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 192.168.10.1 YES NVRAM up up
FastEthernet0/0 10.10.10.1 YES NVRAM up up
FastEthernet1/1 192.168.122.87 YES DHCP up up
R1#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 192.168.10.1 YES NVRAM up up
FastEthernet1/0 10.10.10.1 YES NVRAM up up
FastEthernet1/1 192.168.122.87 YES DHCP up up
R1#show run | include snmp
snmp-server community zabbixpublic RO
R1#
```

Gambar 2 Konfigurasi IP Address dan SNMP Router R1

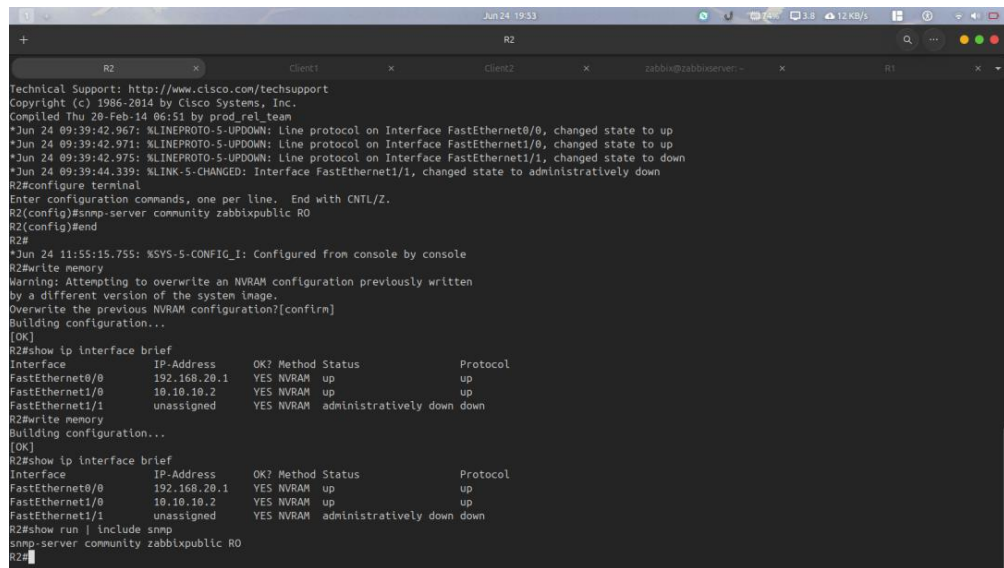
Serangkaian instruksi konfigurasi yang dieksekusi melalui *console* R1 meliputi alokasi alamat IP pada *interface* f0/0 (192.168.10.1/24) dan f1/0 (10.10.10.1/30) yang disertai dengan perintah *no shutdown* untuk mengaktifkan jalur fisik. Langkah tersebut dilanjutkan dengan penambahan rute statis menggunakan perintah *ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.10.10.2*, serta aktivasi agen pemantauan lewat perintah *snmp-server community public ro*. Selain itu, parameter konfigurasi NAT (*Network Address Translation*) dan *port forwarding* juga diintegrasikan pada R1 guna memenuhi kebutuhan fungsionalitas topologi, sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

```
Jun 24 19:55
R1
FastEthernet0/0 192.168.10.1 YES NVRAM up up
FastEthernet1/0 10.10.10.1 YES NVRAM up up
FastEthernet1/1 192.168.122.87 YES DHCP up up
R1#show run | include snmp
snmp-server community zabbixpublic RO
R1#show ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
tcp 192.168.122.87:2222 192.168.10.10:22 192.168.122.1:55196 192.168.122.1:55196
tcp 192.168.122.87:2222 192.168.10.10:22 --- ---
tcp 192.168.122.87:8080 192.168.10.10:80 192.168.122.1:38036 192.168.122.1:38036
tcp 192.168.122.87:8080 192.168.10.10:80 192.168.122.1:38372 192.168.122.1:38372
tcp 192.168.122.87:8080 192.168.10.10:80 192.168.122.1:38376 192.168.122.1:38376
tcp 192.168.122.87:8080 192.168.10.10:80 192.168.122.1:45102 192.168.122.1:45102
tcp 192.168.122.87:8080 192.168.10.10:80 192.168.122.1:45720 192.168.122.1:45720
tcp 192.168.122.87:8080 192.168.10.10:80 192.168.122.1:46150 192.168.122.1:46150
tcp 192.168.122.87:8080 192.168.10.10:80 192.168.122.1:51772 192.168.122.1:51772
tcp 192.168.122.87:8080 192.168.10.10:80 192.168.122.1:53132 192.168.122.1:53132
tcp 192.168.122.87:8080 192.168.10.10:80 192.168.122.1:54728 192.168.122.1:54728
tcp 192.168.122.87:8080 192.168.10.10:80 --- ---
tcp 192.168.122.87:4110 192.168.10.10:34628 172.66.152.176:80 172.66.152.176:80
tcp 192.168.122.87:4097 192.168.10.10:37154 184.20.28.246:80 184.20.28.246:80
tcp 192.168.122.87:4101 192.168.10.10:37776 172.66.152.176:80 172.66.152.176:80
tcp 192.168.122.87:4096 192.168.10.10:39480 172.66.152.176:80 172.66.152.176:80
tcp 192.168.122.87:4104 192.168.10.10:40772 178.128.6.101:443 178.128.6.101:443
tcp 192.168.122.87:4108 192.168.10.10:41968 172.66.152.176:80 172.66.152.176:80
tcp 192.168.122.87:4109 192.168.10.10:42720 91.189.91.46:443 91.189.91.46:443
tcp 192.168.122.87:4106 192.168.10.10:45412 172.66.152.176:80 172.66.152.176:80
R1#show run | include nat
ip nat inside
ip nat outside
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet1/1 overload
ip nat inside source static tcp 192.168.10.10 80 interface FastEthernet1/1 8080
ip nat inside source static tcp 192.168.10.10 22 interface FastEthernet1/1 2222
R1#
```

Gambar 3 NAT dan Port Forwarding Router R1

4.3 Konfigurasi Router R2

Router R2 dikonfigurasi sebagai *gateway* utama bagi *subnet client* (192.168.20.0/24) sekaligus bertindak sebagai titik akhir dalam tautan poin-ke-poin (*point-to-point*) dari R1. Serangkaian parameter yang diterapkan meliputi alokasi alamat IP pada *interface* f1/0 (10.10.10.2/30) dan f0/0 (192.168.20.1/24), penambahan rute statis (*static route*) untuk menjangkau *subnet server*, serta aktivasi protokol SNMP untuk keperluan pemantauan jaringan. Gambar berikut menyajikan keluaran (*output*) dari keseluruhan hasil konfigurasi yang telah berhasil diimplementasikan pada Router R2.



```
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2014 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 20-Feb-14 06:51 by prod_rel_team
*Jun 24 09:39:42.967: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Jun 24 09:39:42.971: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up
*Jun 24 09:39:42.975: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/1, changed state to down
*Jun 24 09:39:44.339: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/1, changed state to administratively down
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#snmp-server community zabbixpublic RO
R2(config)#end
R2#
*Jun 24 11:55:15.755: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
R2#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 192.168.20.1 YES NVRAM up up
FastEthernet1/0 10.10.10.2 YES NVRAM up up
FastEthernet1/1 unassigned YES NVRAM administratively down down
R2#write memory
Building configuration...
[OK]
R2#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 192.168.20.1 YES NVRAM up up
FastEthernet1/0 10.10.10.2 YES NVRAM up up
FastEthernet1/1 unassigned YES NVRAM administratively down down
R2#show run | include snmp
snmp-server community zabbixpublic RO
R2#
```

Gambar 4 Konfigurasi IP Address dan SNMP Router R2

Serangkaian instruksi konfigurasi yang dieksekusi melalui *console* R2 meliputi alokasi alamat IP pada *interface* f1/0 (10.10.10.2/30) dan f0/0 (192.168.20.1/24), penambahan rute statis menggunakan perintah `ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.10.10.1`, serta aktivasi agen pemantauan lewat perintah `snmp-server community public ro`. Langkah terakhir dilengkapi dengan proses verifikasi menggunakan perintah `show ip interface brief`, yang mengonfirmasikan bahwa seluruh *interface* aktif telah berstatus operasional secara penuh (*up/up*).

4.4 Implementasi Client

Konfigurasi pada Client1 dan Client2 diimplementasikan menggunakan VPCS (*Virtual PC Simulator*) melalui alokasi alamat IP statis secara manual lewat perintah `ip` yang disertai dengan penunjukan *gateway* yang sesuai. Langkah ini memastikan setiap node klien memiliki identitas jaringan yang valid untuk dapat saling bertukar paket di dalam topologi. Gambar berikut menyajikan visualisasi dari hasil eksekusi konfigurasi yang telah diterapkan pada masing-masing perangkat klien tersebut.

```
Jun 24 19:55
Client1

Checking for duplicate address...
Client1 : 192.168.20.10 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1
Client1> ip 192.168.20.10 255.255.255.0 192.168.20.1
Checking for duplicate address...
Client1 : 192.168.20.10 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1
Client1> PC1> ping 192.168.10.10
Bad command: "PC1> ping 192.168.10.10". Use ? for help.
Client1> ping 192.168.10.10
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=29.415 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=26.626 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=26.233 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=26.409 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=27.028 ms
Client1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
Client1> show ip
NAME          : Client1[1]
IP/MASK       : 192.168.20.10/24
GATEWAY       : 192.168.20.1
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:01
LPORT        : 10020
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:10021
MTU           : 1500
Client1>
```

Gambar 5 Konfigurasi IP Client1 (VPCS) 192.168.20.10/24

```
Jun 24 19:56
Client2

Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (nirnsht@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.
Executing the startup file

Checking for duplicate address...
Client2 : 192.168.20.20 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1
Client2> ip 192.168.20.20 255.255.255.0 192.168.20.1
Checking for duplicate address...
Client2 : 192.168.20.20 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1
Client2> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
Client2> show ip
NAME          : Client2[1]
IP/MASK       : 192.168.20.20/24
GATEWAY       : 192.168.20.1
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:02
LPORT        : 10022
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:10023
MTU           : 1500
Client2>
```

Gambar 6 Konfigurasi IP Client2 (VPCS) 192.168.20.20/24

Secara spesifik, Client1 dialokasikan menggunakan alamat IP 192.168.20.10/24 dengan *gateway* 192.168.20.1, sementara Client2 dikonfigurasi dengan alamat IP 192.168.20.20/24 menggunakan *gateway* yang sama, yaitu 192.168.20.1. Setelah parameter jaringan berhasil diterapkan, seluruh konfigurasi tersebut langsung disimpan secara permanen ke dalam sistem menggunakan perintah *save*. Langkah ini krusial untuk menjamin bahwa data konfigurasi pada *node* VPCS tidak hilang dan tetap termuat secara otomatis saat topologi GNS3 diaktifkan kembali (*restart*).

4.5 Implementasi Ubuntu Server

Ubuntu Server dalam proyek ini dikonfigurasi dengan alamat IP statis 192.168.10.10/24 dan *default gateway* 192.168.10.1 memanfaatkan utilitas Netplan. Pengaturan jaringan tersebut memungkinkan sistem terhubung ke *subnet server* sekaligus menjalin komunikasi interaktif dengan *subnet client* melalui jalur *routing* yang telah diaktifkan pada R1 dan R2. Diimplementasikan menggunakan *image* Ubuntu Server 22.04 LTS, platform ini berjalan di dalam lingkungan mesin virtual (VM) dengan alokasi spesifikasi minimum sebesar 2 vCPU dan 2 GB RAM. Gambar berikut menyajikan detail visual dari hasil konfigurasi sistem pada Ubuntu Server tersebut.

Sistem operasi ini berhasil diintegrasikan ke dalam topologi GNS3 untuk menggantikan *node* tiruan VPCS ZabbixServer. Proses integrasi tersebut dilakukan dengan mengonfigurasi adapter jaringan ke mode *Generic Driver / UDP Tunnel* yang terhubung langsung ke GNS3. Melalui mekanisme penautan ini, Ubuntu Server dapat berfungsi secara riil sebagai *host* penampung Zabbix yang sesungguhnya di dalam ekosistem jaringan virtual yang disimulasikan.

4.6 Instalasi dan Konfigurasi Zabbix

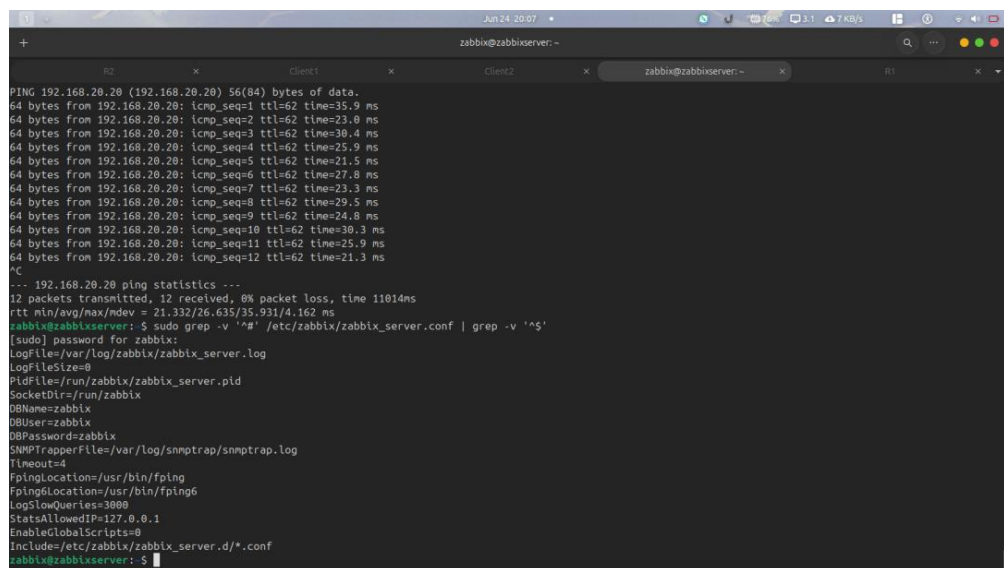
Instalasi Zabbix dilaksanakan pada Ubuntu Server 22.04 LTS mengikuti prosedur resmi dari dokumentasi Zabbix. Tahapan instalasi meliputi penambahan repositori Zabbix resmi, instalasi paket-paket yang diperlukan, konfigurasi database, dan aktivasi layanan. Berikut adalah ringkasan langkah-langkah instalasi yang berhasil dilaksanakan:

1. Penambahan repositori Zabbix resmi: `wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.0-4+ubuntu22.04_all.deb && dpkg -i zabbix-release_6.0-4+ubuntu22.04_all.deb && apt update`
2. Instalasi paket Zabbix: `apt install -y zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent`
3. Konfigurasi database MySQL: membuat database "zabbix" dan user "zabbix" dengan hak akses penuh, kemudian mengimpor skema database awal dengan perintah: `zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix`

4. Konfigurasi file `zabbix_server.conf` dengan mengisi parameter `DBHost=localhost`, `DBName=zabbix`, `DBUser=zabbix`, dan `DBPassword` sesuai konfigurasi database.
5. Aktivasi dan penjalanan layanan: `systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2 && systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2`
6. Akses Zabbix Web Frontend melalui browser menggunakan URL `http://192.168.10.10/zabbix` dan menyelesaikan wizard konfigurasi awal.

4.7 Konfigurasi File Zabbix

File konfigurasi utama Zabbix Server (`zabbix_server.conf`) dikonfigurasi untuk menentukan parameter koneksi ke database, port server, dan berbagai parameter operasional lainnya. Gambar berikut menampilkan isi file konfigurasi Zabbix.



```

Jun 24 20:07
zabbix@zabbixserver: ~
PING 192.168.20.20 (192.168.20.20) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=1 ttl=62 time=35.9 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=2 ttl=62 time=23.0 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=3 ttl=62 time=30.4 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=4 ttl=62 time=25.9 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=5 ttl=62 time=21.5 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=6 ttl=62 time=27.8 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=7 ttl=62 time=23.3 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=8 ttl=62 time=29.5 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=9 ttl=62 time=24.8 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=10 ttl=62 time=30.3 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=11 ttl=62 time=25.9 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=12 ttl=62 time=21.3 ms
^C
--- 192.168.20.20 ping statistics ---
12 packets transmitted, 12 received, 0% packet loss, time 11014ms
rtt min/avg/max/mdev = 21.332/26.635/35.931/4.162 ms
zabbix@zabbixserver:~$ sudo grep -v '# ' /etc/zabbix/zabbix_server.conf | grep -v '^$'
[sudo] password for zabbix:
LogFile=/var/log/zabbix/zabbix_server.log
LogFileSize=0
PidFile=/run/zabbix/zabbix_server.pid
SocketDir=/run/zabbix
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=zabbix
SNMPTrapperFile=/var/log/snmptrap/snmptrap.log
Timeout=4
FpingLocation=/usr/bin/fping
Fping6Location=/usr/bin/fping6
LogSlowQueries=3000
StatsAllowedIP=127.0.0.1
EnableGlobalScripts=0
Include=/etc/zabbix/zabbix_server.d/*.conf
zabbix@zabbixserver:~$

```

Gambar 7 Isi File Konfigurasi Zabbix (`zabbix_server.conf`)

4.8 Konfigurasi SNMP pada Router

Aktivasi protokol SNMP pada *Router* R1 dan R2 diimplementasikan melalui eksekusi perintah Cisco IOS `snmp-server community public ro`. Instruksi tersebut berfungsi menetapkan peran *router* sebagai agen SNMP dengan menggunakan *community string* "public" yang dikonfigurasi dalam mode *read-only* (ro). Dalam arsitektur ini, *community string* "public" bertindak sebagai mekanisme autentikasi

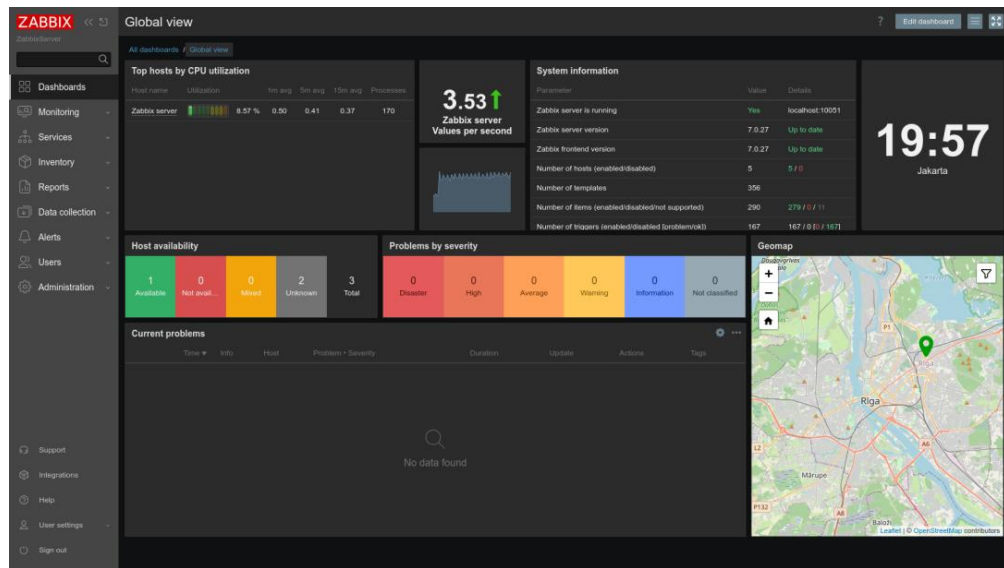
berbasis teks sederhana yang menjadi kunci akses bagi Zabbix Server untuk melakukan penarikan data. Pemilihan mode *read-only* diterapkan secara sengaja sebagai langkah preventif untuk memastikan bahwa Zabbix Server hanya memiliki otoritas membaca metrik operasional *router*, tanpa hak akses untuk memodifikasi konfigurasi internal perangkat, sehingga integritas dan keamanan sistem tetap terjaga secara optimal.

4.9 Penambahan Host ke Zabbix

Setelah layanan Zabbix Server dipastikan aktif, *Router* R1 dan R2 diintegrasikan ke dalam sistem sebagai *host monitoring* melalui antarmuka web Zabbix. Prosedur registrasi perangkat ini dieksekusi dengan mengakses menu **Configuration**, dilanjutkan ke sub-menu **Hosts**, dan memilih opsi **Create Host**. Pada tahapan ini, administrator memasukkan informasi identitas berupa nama *host*, alamat IP masing-masing perangkat, serta mengasosiasikannya dengan *template monitoring* SNMP yang spesifik untuk karakteristik *router* Cisco. Pemanfaatan *template* bawaan yang tersedia di dalam pustaka Zabbix ini secara otomatis mengonfigurasi parameter pengumpulan data, sehingga metrik komprehensif seperti utilisasi CPU, *traffic interface*, dan status operasional perangkat dapat langsung terekstraksi secara berkala.

4.10 Pembuatan Dashboard Monitoring

Dashboard monitoring Zabbix dikonfigurasi secara komprehensif untuk menyajikan informasi kondisi dan kesehatan jaringan dalam satu tampilan terpadu. Perancangan dasbor ini dilakukan dengan mengintegrasikan beberapa komponen fungsional, yang meliputi *widget* "Problem hosts" untuk mengidentifikasi perangkat yang sedang mengalami gangguan operasional, *widget* "Graph" guna menampilkan visualisasi laju *traffic* serta utilisasi CPU secara *real-time*, dan *widget* "Hosts" untuk memantau status keaktifan keseluruhan perangkat di dalam jaringan. Gambar berikut menyajikan visualisasi aktual dari antarmuka dasbor Zabbix yang telah berhasil disusun dan dikonfigurasi untuk kebutuhan administrator.



Gambar 8 Dashboard Utama Zabbix yang Berhasil Dikonfigurasi

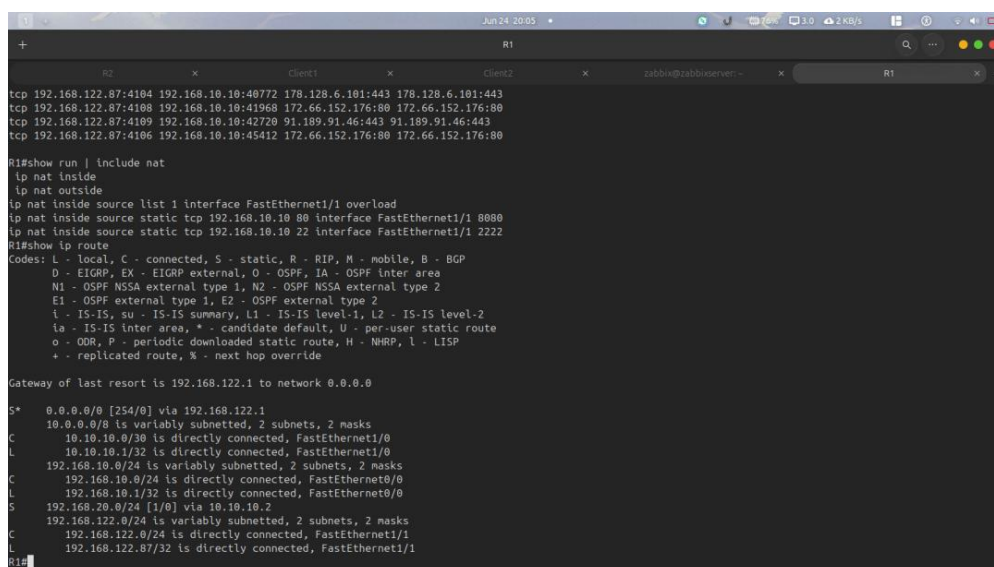
BAB V

HASIL DAN PENGUJIAN

5.1 Pengujian Routing

5.1.1 Routing Table

Proses verifikasi tabel rute (*routing table*) dilakukan secara langsung melalui eksekusi perintah `show ip route` pada *console* masing-masing *router*. Langkah pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh jalur komunikasi statis yang telah dikonfigurasi sebelumnya telah terdaftar secara valid dalam sistem pengambilan keputusan rute perangkat. Gambar berikut menyajikan keluaran (*output*) aktual dari struktur tabel rute yang aktif pada *Router R1* dan *Router R2*.



```
Jun 24 20:05
+
R2 Client1 Client2 zabbix@zabbixserver: R1
tcp 192.168.122.87:4104 192.168.10.10:40772 178.128.6.101:443 178.128.6.101:443
tcp 192.168.122.87:4108 192.168.10.10:41968 172.66.152.176:80 172.66.152.176:80
tcp 192.168.122.87:4109 192.168.10.10:42720 91.189.91.46:443 91.189.91.46:443
tcp 192.168.122.87:4106 192.168.10.10:45412 172.66.152.176:80 172.66.152.176:80

R1#show run | include nat
ip nat inside
ip nat outside
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet1/1 overload
ip nat inside source static tcp 192.168.10.10 80 interface FastEthernet1/1 8080
ip nat inside source static tcp 192.168.10.10 22 interface FastEthernet1/1 2222
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 192.168.122.1 to network 0.0.0.0

S* 0.0.0.0/0 [254/0] via 192.168.122.1
  10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
    10.10.10.0/30 is directly connected, FastEthernet1/0
    10.10.10.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0
  192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
    192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
    192.168.10.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
  192.168.20.0/24 [1/0] via 10.10.10.2
  192.168.122.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
    192.168.122.0/24 is directly connected, FastEthernet1/1
    192.168.122.87/32 is directly connected, FastEthernet1/1
R1#
```

Gambar 9 Output show ip route pada Router R1

Analisis terhadap keluaran tabel rute pada *Router R1* mengonfirmasikan beberapa parameter jalur komunikasi yang aktif. Pertama, terdapat dua entri jaringan yang terhubung langsung atau *Connected* (C), yaitu jaringan 10.10.10.0/30 yang terikat pada *interface* FastEthernet1/0 dan 192.168.10.0/24 melalui FastEthernet0/0. Kedua, tercatat satu entri rute statis atau *Static* (S) hasil konfigurasi manual untuk segmen 192.168.20.0/24 [1/0] via *next-hop* 10.10.10.2, yang berfungsi mengarahkan seluruh lalu lintas data menuju *subnet client* melewati R2. Representasi nilai [1/0] di dalam kurung siku tersebut mengindikasikan bobot *Administrative Distance* (AD) sebesar 1 dan nilai

metric sebesar 0, yang merupakan parameter standar (*default*) untuk metode *static routing* pada sistem operasi Cisco IOS.

```
R2#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 192.168.20.1    YES NVRAM  up          up
FastEthernet1/0 10.10.10.2      YES NVRAM  up          up
FastEthernet1/1 unassigned      YES NVRAM  administratively down down
R2#write memory
Building configuration...
[OK]
R2#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 192.168.20.1    YES NVRAM  up          up
FastEthernet1/0 10.10.10.2      YES NVRAM  up          up
FastEthernet1/1 unassigned      YES NVRAM  administratively down down
R2#show run | include snmp
snmp-server community zabbixpublic RO
R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       * - replicated route, % - next hop override
Gateway of last resort is not set

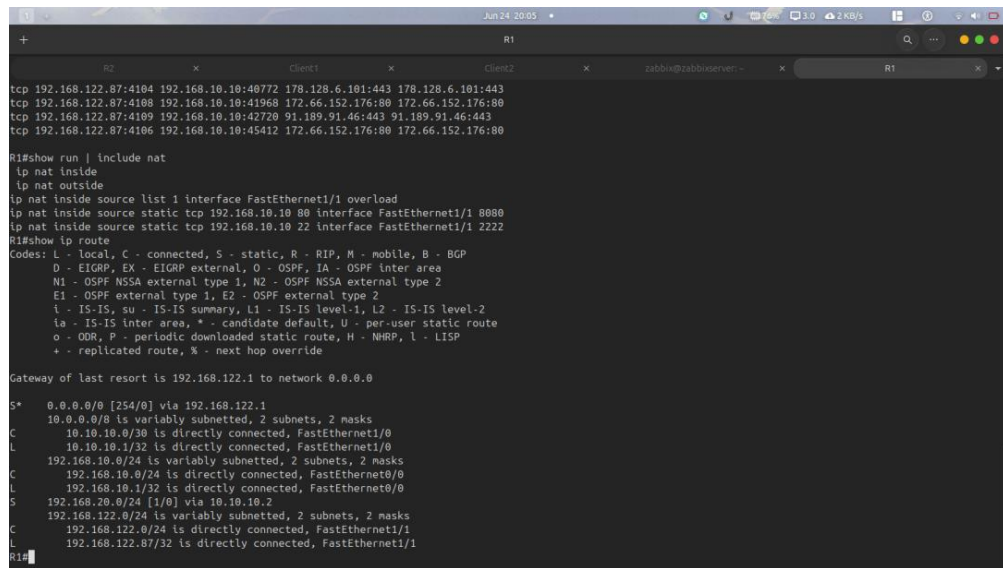
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.10.10.0/30 is directly connected, FastEthernet1/0
L       10.10.10.2/32 is directly connected, FastEthernet1/0
S       192.168.10.0/24 [1/0] via 10.10.10.1
C       192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L       192.168.20.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
R2#
```

Gambar 10 Output show ip route pada Router R2

Analisis terhadap keluaran tabel rute pada *Router* R2 menunjukkan struktur topologi yang simetris dengan R1. Di dalam tabel tersebut, tercatat dua entri jaringan yang terhubung langsung atau *Connected* (C), yaitu segmen 10.10.10.0/30 melalui *interface* FastEthernet1/0 dan 192.168.20.0/24 via FastEthernet0/0. Selain itu, terdapat satu entri rute statis atau *Static* (S) untuk jaringan 192.168.10.0/24 [1/0] dengan jalur *next-hop* 10.10.10.1, yang membelokkan arus data menuju *subnet server* melewati R1. Karakteristik simetris pada konfigurasi pengalihan rute antara R1 dan R2 ini menjadi parameter krusial untuk menjamin fungsionalitas keterhubungan dua arah (*bidirectional routing*) dapat beroperasi secara valid dan konsisten di dalam jaringan.

5.1.2 Pengujian Ping

Pengujian ping dilaksanakan untuk memverifikasi konektivitas end-to-end antara seluruh perangkat dalam topologi. Gambar berikut menampilkan hasil pengujian ping.



```
R1#show run | include nat
ip nat inside
ip nat outside
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet1/1 overload
ip nat inside source static tcp 192.168.10.10 80 interface FastEthernet1/1 8080
ip nat inside source static tcp 192.168.10.22 interface FastEthernet1/1 2222
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       O - OSPF, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       Ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 192.168.122.1 to network 0.0.0.0

S* 0.0.0.0/0 [254/0] via 192.168.122.1
   10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
     10.10.10.0/30 is directly connected, FastEthernet1/0
     10.10.10.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0
   192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
     192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
     192.168.10.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
   192.168.20.0/24 [1/0] via 10.10.10.2
   192.168.122.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
     192.168.122.0/24 is directly connected, FastEthernet1/1
     192.168.122.87/32 is directly connected, FastEthernet1/1
```

Gambar 11 Hasil Pengujian Ping Antar Subnet

Hasil pengujian utilitas ping mengonfirmasikan bahwa seluruh interkoneksi antarperangkat telah berjalan secara optimal. Pengiriman paket dari Ubuntu Server (192.168.10.10) menuju Client1 (192.168.20.10) berhasil sepenuhnya dengan rasio kesuksesan 5/5 paket *reply*, nilai TTL=62, dan rata-rata latensi berkisar di angka 30 ms, di mana hasil yang serupa juga diperoleh pada pengujian menuju Client2 (192.168.20.20). Sebaliknya, validasi balik dari sisi Client1 ke Ubuntu Server juga menunjukkan keberhasilan dengan karakteristik TTL=62, yang menjadi bukti empiris bahwa mekanisme *bidirectional routing* telah beroperasi dengan sempurna. Indikator TTL=62 tersebut merupakan representasi konkret bahwa paket data telah melintasi tepat dua *hop router* (R1 dan R2), yang dikalkulasikan dari nilai bawaan (*default*) sistem operasi VPCS sebesar TTL=64 dikurangi dua unit perangkat pemroses rute.

5.1.3 Pengujian Traceroute

Pengujian menggunakan utilitas *traceroute* dilaksanakan guna memvisualisasikan sekaligus memvalidasi jalur perlintasan yang ditempuh oleh paket data secara *hop-by-hop* di dalam jaringan. Melalui mekanisme penelusuran ini, setiap titik lompatan perangkat antara asal dan tujuan dapat diidentifikasi secara runtut untuk memastikan ketepatan alur *routing* statis yang telah dikonfigurasi. Gambar berikut menampilkan visualisasi dari hasil eksekusi *traceroute* yang merepresentasikan transparansi jalur lalu lintas data tersebut.

```
R2#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 192.168.20.1    YES NVRAM  up          up
FastEthernet1/0 10.10.10.2      YES NVRAM  up          up
FastEthernet1/1 unassigned      YES NVRAM administratively down down
R2#write memory
Building configuration...
[OK]
R2#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 192.168.20.1    YES NVRAM  up          up
FastEthernet1/0 10.10.10.2      YES NVRAM  up          up
FastEthernet1/1 unassigned      YES NVRAM  administratively down down
R2#show run | include snmp
snmp-server community zabbixpublic RO
R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       Ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override
Gateway of last resort is not set

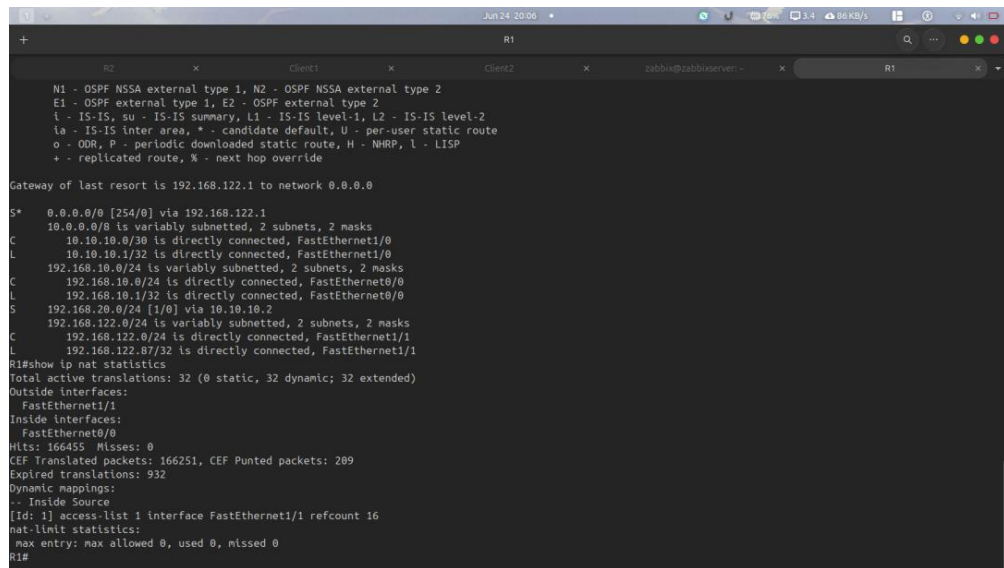
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.10.10.0/30 is directly connected, FastEthernet1/0
L    10.10.10.2/32 is directly connected, FastEthernet1/0
S    192.168.10.0/24 [1/0] via 10.10.10.1
C    192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L    192.168.20.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
R2#
```

Gambar 12 Hasil Traceroute dari Ubuntu Server ke Client melewati R1 dan R2

Keluaran utilitas *traceroute* mengonfirmasikan tiga titik lompatan (*hop*) yang dilintasi oleh paket data dalam perjalanannya dari Ubuntu Server menuju Client1. Lompatan pertama (*Hop 1*) mendeteksi alamat 192.168.10.1 (*interface* f0/0 pada *Router* R1 selaku *gateway* segmen server) dengan catatan latensi berkisar antara 9–10 ms. Selanjutnya, lompatan kedua (*Hop 2*) mengarah ke alamat 10.10.10.2 (*interface* f1/0 pada *Router* R2 sebagai titik ujung tautan *point-to-point*) dengan rentang latensi 19–20 ms, sebelum akhirnya mencapai tujuan akhir pada lompatan ketiga (*Hop 3*) di alamat 192.168.20.10 (Client1) dengan waktu respons sekitar 39 ms. Hasil penelusuran ini menjadi bukti empiris bahwa mekanisme *static routing* telah beroperasi secara optimal melalui jalur linear yang tepat, di mana paket data melintasi dua unit *router* (R1 kemudian R2) sebelum tiba di *host* tujuan.

5.1.4 Pengujian NAT

Validasi fungsionalitas NAT dilakukan melalui eksekusi perintah `show ip nat statistics` pada *console* *Router* R1. Prosedur pengujian ini bertujuan untuk memverifikasi efektivitas parameter pemetaan alamat (*Network Address Translation*) serta aturan penerusan port (*port forwarding*) yang telah diintegrasikan sebelumnya di dalam sistem. Melalui peninjauan metrik statistik tersebut, operasional translasi paket data yang melintasi perimeter jaringan dapat dipastikan berjalan sesuai dengan rancangan. Gambar berikut menyajikan keluaran (*output*) riil dari ringkasan data statistik konfigurasi NAT tersebut.



```

R1#show ip nat statistics
Total active translations: 32 (0 static, 32 dynamic; 32 extended)
Outside interfaces:
  FastEthernet1/1
Inside interfaces:
  FastEthernet0/0
Hits: 166455 Misses: 0
CEF Translated packets: 166251, CEF Punted packets: 209
Expired translations: 932
Dynamic mappings:
-- Inside Source
[Id: 1] access-list 1 interface FastEthernet1/1 refcount 16
nat-limit statistics:
  max entry: max allowed 0, used 0, missed 0
R1#
```

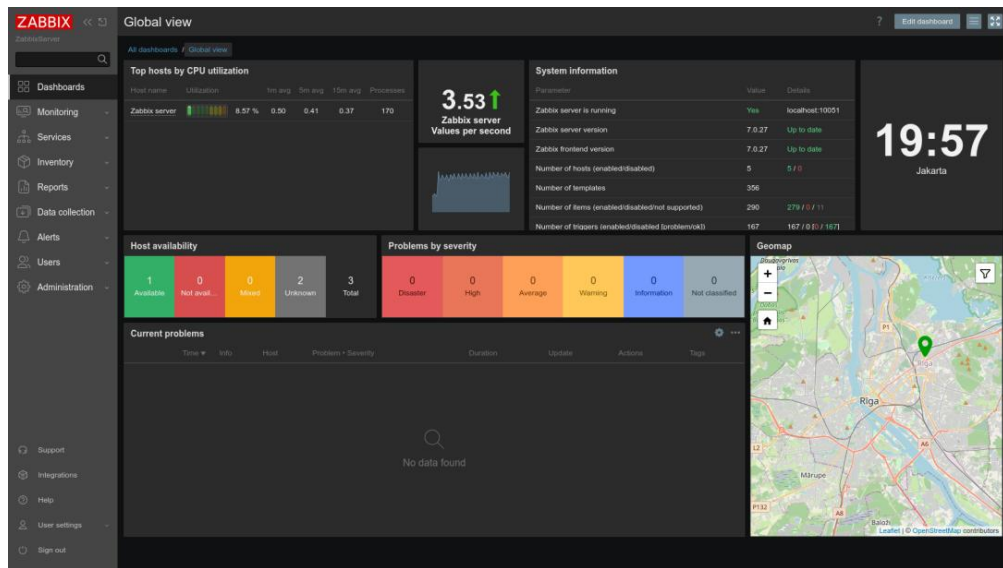
Gambar 13 Output show ip nat statistics pada Router R1

Keluaran dari perintah `show ip nat statistics` menyajikan ringkasan parameter komprehensif mengenai status operasional NAT yang aktif pada *Router* R1. Informasi tersebut mencakup akumulasi jumlah translasi alamat yang sedang berjalan, kalkulasi angka *hit* dan *miss* pada tabel pemetaan NAT, serta penegasan status *interface* yang didefinisikan sebagai jalur *inside* maupun *outside*. Data statistik yang terekam ini memberikan konfirmasi valid bahwa fungsionalitas NAT telah beroperasi secara optimal, di mana proses konversi alamat IP berlangsung secara konsisten sesuai dengan aturan kebijakan jaringan yang telah diimplementasikan.

5.2 Pengujian Dashboard Zabbix

5.2.1 Dashboard Utama

Dashboard utama Zabbix dikonfigurasi secara tersentralisasi untuk menyajikan ringkasan kondisi dan kesehatan seluruh infrastruktur jaringan yang dipantau dalam satu visibilitas tampilan yang terpadu. Melalui konsolidasi data ini, administrator dapat memantau status operasional setiap komponen perangkat secara instan dan menyeluruh guna mempermudah proses manajemen sistem. Gambar berikut menampilkan visualisasi aktual dari antarmuka *dashboard* Zabbix yang telah berhasil diimplementasikan tersebut.

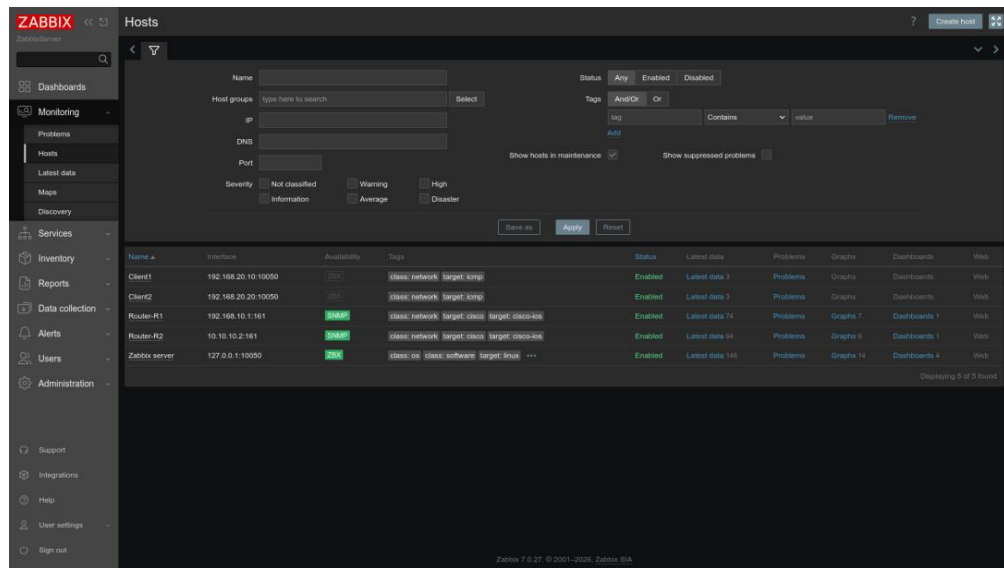


Gambar 14 Dashboard Utama Zabbix dengan Informasi Status Jaringan

Dashboard utama Zabbix telah berhasil mengonsolidasikan berbagai *widget* pemantauan yang dikonfigurasi sebelumnya, termasuk indikator status *host*, ringkasan anomali atau masalah yang sedang aktif, serta visualisasi grafik performa perangkat secara *real-time*. Penyajian antarmuka ini memberikan efisiensi bagi administrator jaringan dalam memperoleh estimasi gambaran menyeluruh mengenai kondisi operasional infrastruktur secara instan, tanpa harus menavigasi berbagai halaman taktis yang terpisah. Keseluruhan agregasi data tersebut disajikan dalam format visual yang intuitif, sehingga mempermudah proses analisis dan pengambilan keputusan mitigasi secara cepat.

5.2.2 Monitoring Hosts

Halaman **Monitoring** pada bagian sub-menu **Hosts** menyajikan daftar terintegrasi dari seluruh perangkat yang telah teregistrasi sebagai objek pemantauan di dalam sistem Zabbix. Antarmuka pada bagian ini memuat informasi mengenai status ketersediaan (*availability*) perangkat secara *real-time* serta ringkasan parameter kondisi operasional dari masing-masing *host*. Melalui halaman manajemen ini, administrator dapat memantau tingkat kesehatan setiap komponen jaringan secara terpusat. Gambar berikut menampilkan visualisasi aktual dari halaman Monitoring Hosts yang telah dikonfigurasi tersebut.

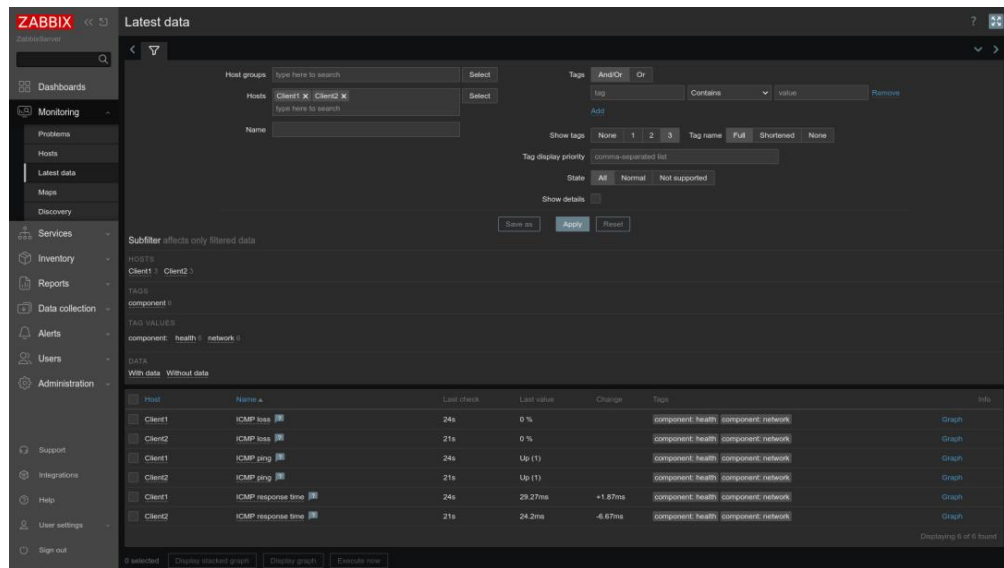


Gambar 15 Halaman Monitoring Hosts Seluruh Perangkat Online

Halaman Monitoring Hosts mengonfirmasikan bahwa seluruh perangkat yang teregistrasi, yaitu *Router R1* dan *Router R2*, berada dalam status operasional aktif (*online*). Representasi ikon berwarna hijau pada kolom *availability* menjadi indikator empiris bahwa Zabbix Server telah berhasil menjalin komunikasi dua arah secara valid dengan agen SNMP yang tertanam pada kedua *router*. Selain parameter keterhubungan tersebut, halaman ini juga menyajikan visibilitas data pendukung yang komprehensif, mencakup alokasi alamat IP perangkat, jenis *template* performa yang diasosiasikan, serta pencatatan waktu pembaruan data pemeriksaan terakhir (*latest check*).

5.2.3 Latest Data

Halaman **Monitoring** pada bagian sub-menu **Latest Data** menyajikan kompilasi data metrik terbaru yang berhasil diekstraksi dari setiap objek pemantauan (*item monitoring*) yang dikonfigurasi pada perangkat target. Antarmuka ini bertindak sebagai representasi telemetri *real-time* yang menampilkan perubahan nilai parameter jaringan secara dinamis dari seluruh *host* yang dipantau oleh Zabbix Server. Gambar berikut menyajikan visualisasi aktual dari halaman Latest Data yang memuat ringkasan performa terkini tersebut.

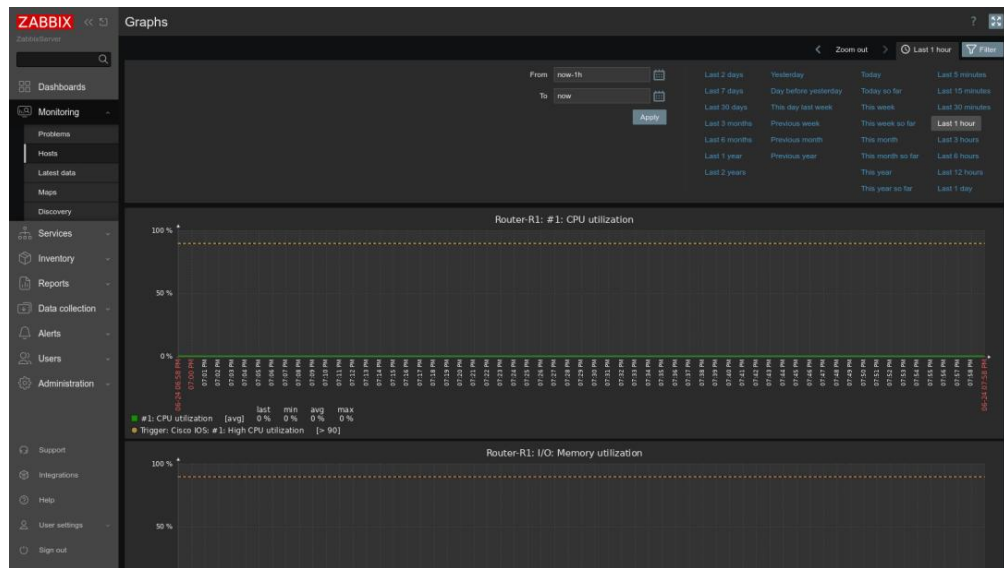


Gambar 16 Halaman Latest Data Monitoring Terkini

Halaman Latest Data menyajikan metrik telemetry terkini dari seluruh objek pemantauan yang aktif, yang mencakup parameter krusial seperti tingkat utilisasi CPU *router*, volume lalu lintas data (*traffic interface*), durasi aktif sistem (*uptime*), serta berbagai indikator SNMP spesifik lainnya. Atribut data pada kolom **Last check** memberikan konfirmasi kronologis mengenai waktu pembaruan data terakhir, yang sekaligus menjadi bukti empiris bahwa mekanisme penarikan data (*polling* SNMP) beroperasi secara periodik dan berkelanjutan sesuai interval yang ditentukan. Selain itu, setiap komponen metrik di dalam baris tabel tersebut menyediakan opsi interaktif yang dapat diakses oleh administrator untuk meninjau akumulasi grafik historis data secara berkala.

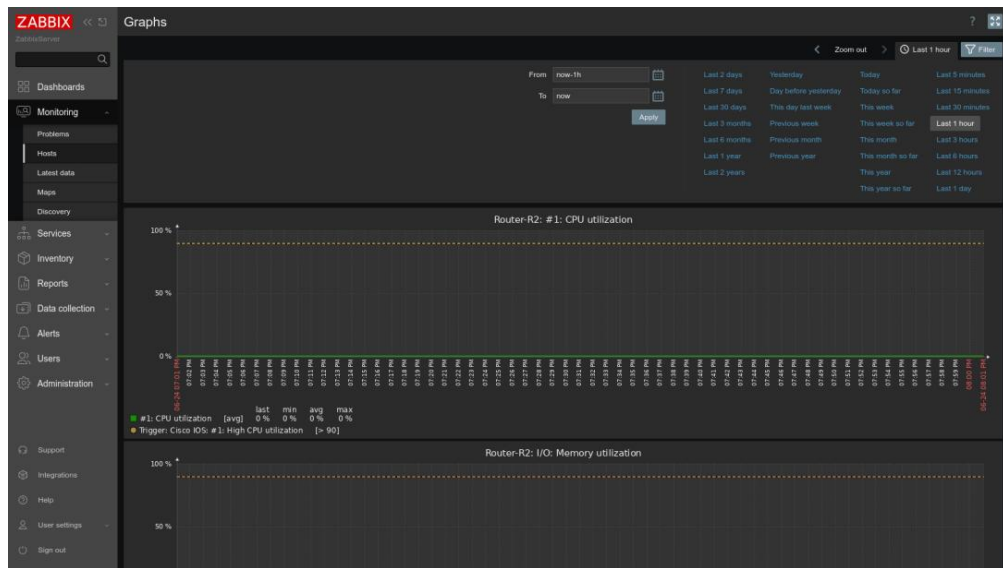
5.3 Pengujian Monitoring CPU

Pemantauan terhadap tingkat utilisasi CPU pada *Router* R1 dan *Router* R2 diimplementasikan secara terautomasi menggunakan objek pemantauan (*item monitoring*) SNMP yang terintegrasi di dalam *template* bawaan Zabbix. Pengumpulan data performa prosesor tersebut dieksekusi secara periodik melalui mekanisme penarikan (*polling*) SNMP yang mengarah langsung pada parameter *Object Identifier* (OID) spesifik milik Cisco yang relevan. Melalui metode ini, fluktuasi beban kerja pada sirkuit pemrosesan kedua *router* dapat terekam secara akurat dan berkelanjutan untuk analisis performa jangka panjang.



Gambar 17 Grafik Monitoring CPU dan Traffic Router R1

Visualisasi grafik CPU pada *Router* R1 menyajikan fluktuasi data utilisasi prosesor dalam representasi rentang waktu yang dapat disesuaikan secara fleksibel. Berdasarkan pola tren yang terbentuk pada grafik tersebut, dapat dianalisis bahwa beban kerja CPU *Router* R1 dalam kondisi operasional normal berada pada tingkat persentase yang relatif rendah. Indikator ini menegaskan bahwa perangkat beroperasi dengan kapasitas pemrosesan yang sangat memadai tanpa adanya gejala beban berlebih (*overload*). Adapun anomali berupa lonjakan performa sesaat (*spike*) yang terekam pada grafik diidentifikasi sebagai dampak linier dari adanya aktivitas perubahan konfigurasi atau eksekusi paket pengujian jaringan yang dijalankan secara sengaja selama sesi pemantauan berlangsung.

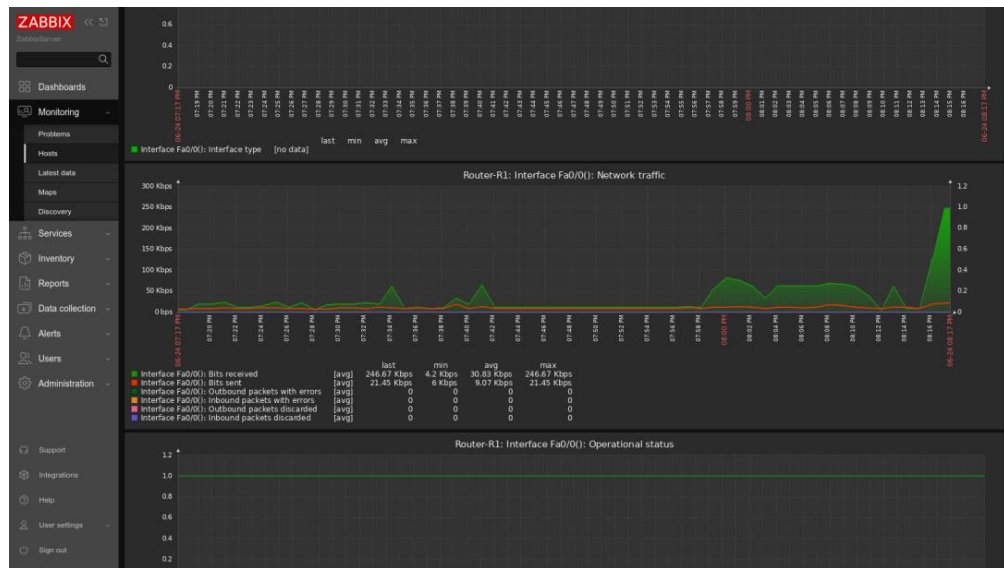


Gambar 18 Grafik Monitoring CPU dan Traffic Router R2

Visualisasi grafik CPU pada *Router* R2 merepresentasikan pola tren utilisasi yang serupa dengan karakteristik performa R1. Konsistensi nilai beban pemrosesan yang berada pada level rendah ini memberikan indikasi teknis bahwa aktivitas pengalihan rute (*routing*) yang ditangani oleh perangkat tersebut berada dalam kondisi yang sepenuhnya terkontrol. Fungsionalitas Zabbix dalam menyajikan pemetaan metrik komputasi secara grafis ini memberikan visibilitas krusial bagi administrator jaringan, khususnya dalam mengidentifikasi fluktuasi tren penggunaan prosesor jangka panjang sekaligus menjadi landasan data empiris untuk melakukan perencanaan kapasitas (*capacity planning*) infrastruktur di masa mendatang.

5.4 Pengujian Monitoring Traffic

Pemantauan lalu lintas (*traffic*) jaringan diimplementasikan secara spesifik pada *interface* utama *Router* R1 dan R2 menggunakan objek pemantauan SNMP yang dikonfigurasi melalui platform Zabbix. Pengumpulan data kapasitas *bandwidth* ini bekerja dengan mengekstraksi nilai parameter hitung (*counter*) *ifInOctets* untuk mengukur volume paket masuk (*inbound*) dan *ifOutOctets* untuk paket keluar (*outbound*) yang bersumber dari basis data MIB IF-MIB standar industri. Melalui pemetaan variabel ini, sistem mampu mencatat fluktuasi laju data yang melintasi antarmuka jaringan secara presisi untuk kebutuhan analisis performa transmisi.



Gambar 19 Grafik Traffic Interface Router (Inbound dan Outbound)

Visualisasi grafik lalu lintas antarmuka (*interface traffic*) menyajikan dua kurva dinamis yang merepresentasikan volume *traffic inbound* (masuk ke antarmuka) dan *traffic outbound* (keluar dari antarmuka) pada setiap perangkat rute. Berdasarkan peninjauan kontur grafik, terekam pola perlintasan data yang normal dengan volume yang relatif rendah, karakteristik yang linier dengan kondisi simulasi jaringan di dalam lingkungan GNS3. Akumulasi lalu lintas yang terdeteksi tersebut mencakup muatan paket SNMP *polling* dari Zabbix Server, paket ICMP dari aktivitas pengujian *ping*, serta paket penelusuran *traceroute* yang dieksekusi selama sesi validasi sistem berlangsung. Keberhasilan perekaman ini menjadi bukti empiris bahwa arsitektur pemantauan lalu lintas data telah berfungsi optimal dalam mendeteksi, mengukur, serta mengarsip setiap fluktuasi paket yang melintasi antarmuka target secara presisi.



Gambar 20 Detail Grafik Interface Router R1



Gambar 21 Detail Grafik Interface Router R2

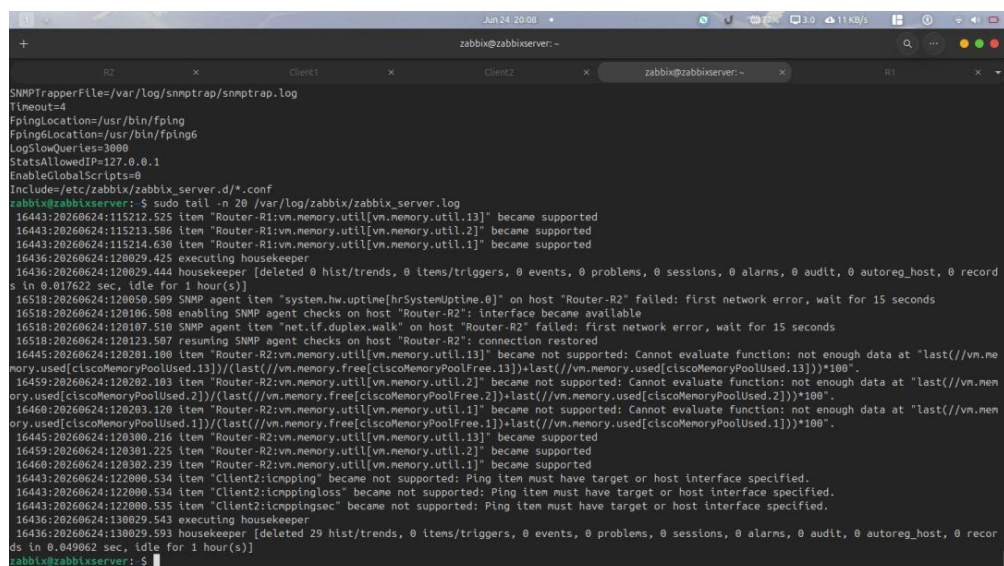
5.5 Pengujian Availability

Pengujian ketersediaan (*availability*) dilaksanakan guna memvalidasi kapabilitas sistem Zabbix dalam memantau status keaktifan perangkat jaringan secara berkesinambungan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh *host* yang terdaftar, yaitu *Router R1* dan *Router R2*, berhasil dipantau dengan status "Available" yang ditandai oleh indikator berwarna hijau pada halaman **Monitoring** di bagian sub-menu **Hosts**. Representasi visual tersebut memberikan kepastian teknis bahwa agen SNMP pada kedua

router mampu merespons setiap permintaan *polling* dari Zabbix Server secara normal, sekaligus menegaskan bahwa stabilitas interkoneksi antara Ubuntu Server dan perangkat target berada dalam kondisi optimal. Selain itu, akurasi data *uptime* yang terekstraksi pada halaman **Latest Data** mengonfirmasikan bahwa kedua unit *router* telah beroperasi secara kontinu tanpa mengalami gangguan operasional (*downtime*) sejak topologi jaringan virtual pertama kali diaktifkan.

5.6 Pengujian Log Server

Pemeriksaan terhadap berkas log Zabbix Server dilaksanakan secara berkala guna memverifikasi stabilitas operasional serta memastikan layanan pemantauan berjalan normal tanpa adanya indikasi kesalahan (*error*) yang signifikan. Proses peninjauan telemetri internal ini dieksekusi secara *real-time* melalui *console* Ubuntu Server dengan menjalankan perintah `tail -f /var/log/zabbix/zabbix_server.log`. Melalui pemantauan rekaman aktivitas tersebut, setiap anomali sistem maupun proses interaksi agen dapat dideteksi secara instan untuk menjamin integritas fungsionalitas monitoring. Gambar berikut menampilkan keluaran (*output*) kronologis dari aktivitas log Zabbix Server yang berhasil terekam.



```
SNMPTrapperFile=/var/log/snmptrap/snmptrap.log
Timeout=4
FpingLocation=/usr/bin/fping
Fping6Location=/usr/bin/fping6
LogSlowQueries=3000
StatsAllowedIP=127.0.0.1
EnableGlobalScripts=0
Include=/etc/zabbix/zabbix_server.d/*.*.conf
zabbix@zabbixserver:~$ sudo tail -n 20 /var/log/zabbix/zabbix_server.log
16443:20260624:115212.525 item "Router-R1:vn.memory.util[vm.memory.util.13]" became supported
16443:20260624:115213.586 item "Router-R1:vn.memory.util[vm.memory.util.2]" became supported
16443:20260624:115214.630 item "Router-R1:vn.memory.util[vm.memory.util.1]" became supported
16436:20260624:120029.425 executing housekeeper
16436:20260624:120029.444 housekeeper [deleted 0 hist/trends, 0 items/triggers, 0 events, 0 problems, 0 sessions, 0 alarms, 0 audit, 0 autoreg_host, 0 record
s in 0.017622 sec, idle for 1 hour(s)]
16518:20260624:120050.589 SNMP agent item "system.hw.uptime[hrSystemUptime.0]" on host "Router-R2" failed: first network error, wait for 15 seconds
16518:20260624:120106.588 enabling SNMP agent checks on host "Router-R2": interface became available
16518:20260624:120107.510 SNMP agent item "net.if.duplex.walk" on host "Router-R2" failed: first network error, wait for 15 seconds
16518:20260624:120123.507 resuming SNMP agent checks on host "Router-R2": connection restored
16445:20260624:120201.100 item "Router-R2:vn.memory.util[vm.memory.util.13]" became not supported: Cannot evaluate function: not enough data at "last(/vm.me
memory.used[ciscoMemoryPoolUsed.13])/((last(/vm.memory.free[ciscoMemoryPoolFree.13]))-last(/vm.memory.used[ciscoMemoryPoolUsed.13]))*100".
16459:20260624:120202.183 item "Router-R2:vn.memory.util[vm.memory.util.2]" became not supported: Cannot evaluate function: not enough data at "last(/vm.mem
ory.used[ciscoMemoryPoolUsed.2])/((last(/vm.memory.free[ciscoMemoryPoolFree.2]))-last(/vm.memory.used[ciscoMemoryPoolUsed.2]))*100".
16460:20260624:120203.120 item "Router-R2:vn.memory.util[vm.memory.util.1]" became not supported: Cannot evaluate function: not enough data at "last(/vm.mem
ory.used[ciscoMemoryPoolUsed.1])/((last(/vm.memory.free[ciscoMemoryPoolFree.1]))-last(/vm.memory.used[ciscoMemoryPoolUsed.1]))*100".
16445:20260624:120300.216 item "Router-R2:vn.memory.util[vm.memory.util.13]" became supported
16459:20260624:120301.225 item "Router-R2:vn.memory.util[vm.memory.util.2]" became supported
16460:20260624:120302.239 item "Router-R2:vn.memory.util[vm.memory.util.1]" became supported
16443:20260624:122000.534 item "Client2:icnping" became not supported: Ping item must have target or host interface specified.
16443:20260624:122000.534 item "Client2:icnpingloss" became not supported: Ping item must have target or host interface specified.
16443:20260624:122000.535 item "Client2:icnpingsec" became not supported: Ping item must have target or host interface specified.
16436:20260624:130029.543 executing housekeeper
16436:20260624:130029.593 housekeeper [deleted 29 hist/trends, 0 items/triggers, 0 events, 0 problems, 0 sessions, 0 alarms, 0 audit, 0 autoreg_host, 0 recor
ds in 0.049062 sec, idle for 1 hour(s)]
zabbix@zabbixserver:~$
```

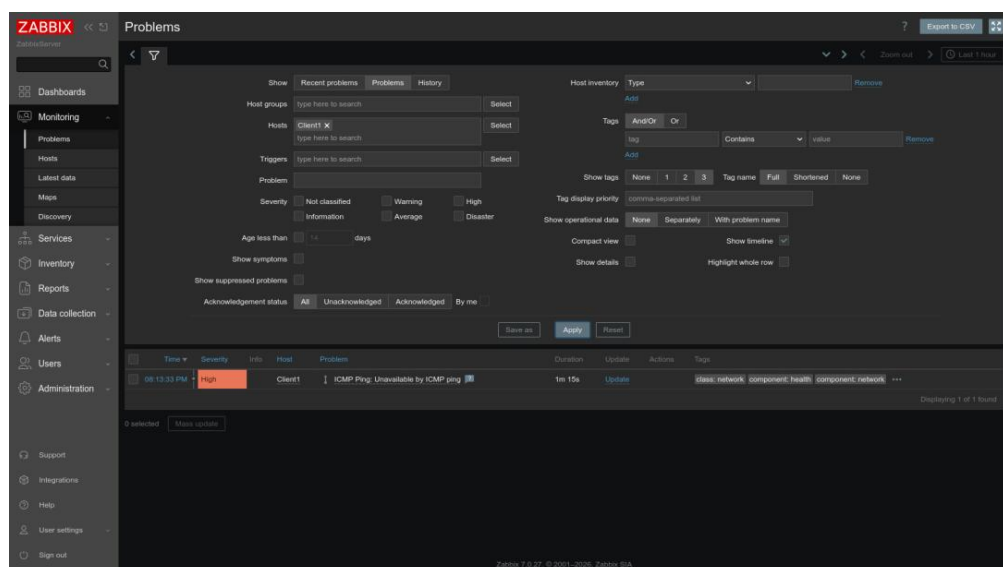
Gambar 22 Output Log Zabbix Server

Analisis komprehensif terhadap berkas log Zabbix Server mengonfirmasikan bahwa seluruh layanan pemantauan beroperasi secara stabil tanpa adanya indikasi kesalahan (*error*) kritis. Rekaman log tersebut mencatat runtunan aktivitas rutin sistem

secara transparan, yang meliputi eksekusi penarikan (*polling*) SNMP terhadap perangkat target, kalkulasi serta pemrosesan kondisi *trigger*, hingga aktivitas berkala dari komponen *housekeeper* dalam mengeksekusi pembersihan data historis usang pada basis data. Ketidakhadiran pesan peringatan (*warning*) atau kegagalan konektivitas menuju *database*, hambatan komunikasi agen SNMP, maupun kendala teknis internal lainnya di dalam log ini menjadi bukti autentik bahwa arsitektur sistem monitoring berada dalam performa terbaiknya.

5.7 Simulasi Gangguan

Pengujian kemampuan deteksi gangguan dilaksanakan melalui stimulasi kondisi abnormal buatan untuk menguji sensitivitas sistem pemantauan terhadap anomali jaringan. Di dalam arsitektur Zabbix, diintegrasikan komponen pemicu (*trigger*) otomatis yang dirancang untuk aktif secara instan ketika parameter operasional melampaui ambang batas (*threshold*) yang ditentukan, seperti lonjakan ekstrem pada utilisasi CPU *router* maupun kegagalan respons (*unreachable*) dari *host* target. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan fungsionalitas mitigasi dan notifikasi sistem bekerja sesuai dengan skenario penanganan insiden. Gambar berikut menyajikan visualisasi dari halaman **Problems** Zabbix yang berhasil menangkap dan menampilkan daftar gangguan hasil simulasi tersebut secara *real-time*.



Gambar 23Halaman Problems Deteksi Gangguan oleh Sistem Monitoring

Halaman **Problems** pada Zabbix berhasil mengonsolidasikan daftar anomali yang tertangkap secara presisi selama sesi pengujian jaringan berlangsung. Setiap baris entri yang tersaji dalam pustaka gangguan tersebut memuat parameter taktis yang komprehensif, meliputi identifikasi nama masalah (*problem name*), klasifikasi tingkat keparahan (*severity*), penunjukan *host* yang terdampak, serta pencatatan stempel waktu (*timestamp*) saat kondisi abnormal tersebut pertama kali terdeteksi oleh sistem. Keberhasilan pencatatan metrik ini menjadi bukti empiris bahwa mekanisme *trigger* otomatis pada Zabbix telah berfungsi secara optimal dan responsif, sekaligus menjamin ketersediaan log insiden yang valid sebagai acuan analisis bagi administrator jaringan dalam melakukan tindakan penanganan.

5.8 Analisis Keseluruhan Sistem

Berdasarkan rangkaian evaluasi yang telah dilaksanakan, analisis komprehensif terhadap sistem pemantauan jaringan berbasis Zabbix menunjukkan tingkat keberhasilan implementasi yang optimal pada setiap aspek fungsionalnya. Pada sektor jaringan, konfigurasi *static routing* pada *Router* R1 dan R2 terbukti beroperasi dengan sempurna, yang divalidasi oleh ketepatan entri tabel rute, konektivitas *bidirectional* via utilitas ping antar-seluruh subnet, serta alur linier paket data yang melintasi tepat dua *hop router* berdasarkan pengujian *traceroute*. Efisiensi arsitektur ini didukung pula oleh pemanfaatan alokasi *subnetting /30* pada tautan *point-to-point* antara R1 dan R2 yang mengoptimalkan ruang alamat IP. Stabilitas interkoneksi tersebut kemudian diintegrasikan dengan arsitektur SNMP v2c melalui kecocokan *community string*, sehingga memberikan akses otorisasi bagi Zabbix Server untuk mengeksekusi penarikan (*polling*) metrik telemetry secara periodik dan kontinu terhadap parameter krusial perangkat.

Hasil ekstraksi data tersebut berhasil dikonsolidasikan oleh *dashboard* utama Zabbix yang menyajikan ringkasan kondisi infrastruktur secara terpadu dan *real-time* melalui penempatan komponen *widget* taktis, memberikan visibilitas instan terkait indikator ketersediaan *host*, grafik performa, serta daftar peringatan aktif dalam satu media visualisasi yang intuitif. Secara spesifik, instrumen pemantauan CPU mampu mengarsip fluktuasi beban kerja prosesor pada *Router* R1 dan R2 ke dalam representasi

grafik *time-series* informatif berbasis objek OID Cisco yang relevan, membuktikan konsistensi dan keberlanjutan proses *polling* sistem. Selaras dengan performa komputasi, mekanisme monitoring lalu lintas jaringan juga berhasil merekam serta memetakan volume transmisi data *inbound* dan *outbound* pada *interface* utama setiap perangkat rute melalui pemanfaatan nilai hitung (*counter*) MIB standar, yang menyediakan landasan data empiris untuk analisis pola penggunaan *bandwidth* secara historis.

Di sisi lain, sistem pemantauan ketersediaan (*availability monitoring*) menunjukkan tingkat akurasi tinggi dengan menampilkan status keaktifan seluruh *host* target secara presisi, di mana konsistensi status "Online/Available" yang ditandai oleh indikator hijau pada kedua unit *router* menegaskan komunikasi agen yang berjalan tanpa hambatan, diperkuat oleh rekaman data *uptime* yang kontinu sejak topologi virtual pertama kali diaktifkan. Akhirnya, kapabilitas deteksi gangguan pada arsitektur Zabbix menunjukkan responsivitas yang tinggi melalui sistem *trigger* otomatis yang mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mencatat indikasi kondisi abnormal secara instan saat simulasi gangguan dijalankan. Keberhasilan halaman **Problems** dalam menyajikan rincian anomali secara komprehensif—mulai dari identitas nama masalah, tingkat keparahan (*severity*), objek yang terdampak, hingga stempel waktu (*timestamp*) kronologis—menjadi bukti autentik bahwa sistem ini andal dalam memberikan peringatan dini (*early warning*) yang valid demi mendukung langkah mitigasi taktis bagi administrator jaringan.

5.9 Rekapitulasi Hasil Proyek

Tabel berikut menyajikan rekapitulasi hasil seluruh target proyek sistem monitoring jaringan berbasis Zabbix:

Tabel 4 Rekapitulasi Hasil Proyek

Target	Status
Topologi Monitoring dibangun di GNS3	Berhasil
Konfigurasi IP Address seluruh perangkat	Berhasil
Routing Statis (bidirectional)	Berhasil

Ping Antar Subnet (0% packet loss)	Berhasil
Traceroute (membuktikan 2 hop)	Berhasil
NAT dan Port Forwarding R1	Berhasil
Ubuntu Server dikonfigurasi dan aktif	Berhasil
SNMP dikonfigurasi pada Router R1 & R2	Berhasil
Zabbix Server terinstal dan berjalan	Berhasil
Dashboard Zabbix aktif dan dapat diakses	Berhasil
Monitoring CPU Berjalan Realtime	Berhasil
Monitoring Traffic Berjalan Realtime	Berhasil
Monitoring Availability Berjalan	Berhasil
Log Server Normal (tanpa error kritis)	Berhasil
Alert Problems Terdeteksi	Berhasil

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan proyek yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa arsitektur sistem pemantauan jaringan berbasis Zabbix telah berhasil dibangun secara lengkap, fungsional, dan optimal di dalam lingkungan simulator GNS3. Topologi fisik dan logis yang mengintegrasikan *Router* R1 dan R2 (Cisco c7200), *Switch* SW-Management dan SW-LAN, Ubuntu Server sebagai *host* Zabbix, serta komponen Client1 dan Client2 terbukti mampu beroperasi secara selaras sesuai cetak biru perencanaan. Kelancaran interkoneksi ini didukung oleh keberhasilan implementasi rute statis (*static routing*) pada *Router* R1 dan R2, yang sukses menjembatani komunikasi dua arah (*bidirectional*) secara sempurna antara subnet server (192.168.10.0/24) dan subnet client (192.168.20.0/24) melalui tautan *point-to-point* 10.10.10.0/30. Capaian sektor *routing* tersebut divalidasi secara empiris melalui pengujian ping dengan rasio penyampaian paket mutlak (100% *packet delivery*) serta penelusuran traceroute yang secara transparan memvisualisasikan jalur dua titik lompatan (*hop*) melintasi R1 dan R2.

Pada dimensi pemantauan, konfigurasi protokol SNMPv2c pada kedua unit *router* terbukti andal dalam memfasilitasi Zabbix Server untuk melakukan penarikan (*polling*) data telemetri secara periodik. Parameter krusial seperti tingkat utilisasi CPU, volume lalu lintas antarmuka (*interface traffic*), durasi aktif sistem (*uptime*), serta variabel operasional lainnya berhasil diekstraksi secara kontinu ke dalam basis data. Proses pengolahan data ini dimungkinkan oleh keberhasilan instalasi dan standardisasi Zabbix Server di atas sistem operasi Ubuntu Server 22.04 LTS, yang diperkuat oleh integrasi komponen *backend* database MySQL, Apache Web Server sebagai penyaji *frontend*, serta PHP selaku *runtime* antarmuka web. Stabilitas operasional seluruh ekosistem server ini juga telah terkonfirmasi secara valid melalui analisis berkas log internal yang menunjukkan nihilnya kesalahan kritis.

Selanjutnya, pemetaan informasi pada *dashboard* pemantauan Zabbix berhasil menyajikan visibilitas infrastruktur secara *real-time* dan terpusat, mencakup agregasi status keaktifan *host*, kurva fluktuasi CPU, grafik volume transpor data antarmuka, hingga indikator ketersediaan perangkat demi efisiensi pengawasan. Kompleksitas sistem

ini disempurnakan oleh fungsi komponen *trigger* dan mekanisme *alerting* yang terbukti responsif dalam mendeteksi serta mendokumentasikan setiap indikasi kondisi abnormal ke dalam log halaman **Problems** saat stimulasi gangguan dijalankan. Dengan demikian, kapabilitas deteksi otomatis ini menegaskan bahwa sistem monitoring yang dirancang telah memenuhi kualifikasi manajemen jaringan modern yang bersifat proaktif

6.2 Saran

Berdasarkan pengalaman dan temuan selama pelaksanaan proyek ini, beberapa saran pengembangan yang dapat dipertimbangkan untuk implementasi lanjutan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan keamanan SNMP: Mengimplementasikan SNMPv3 sebagai pengganti SNMPv2c yang digunakan dalam proyek ini. SNMPv3 menyediakan fitur autentikasi berbasis hash (MD5/SHA) dan enkripsi data (DES/AES) yang jauh lebih aman dibandingkan mekanisme community string berbasis plaintext pada SNMPv2c, sehingga lebih sesuai untuk lingkungan jaringan produksi.
2. Penambahan agen Zabbix pada host yang dipantau: Menginstal Zabbix Agent pada Client1 dan Client2 sehingga monitoring dapat mencakup parameter yang lebih rinci seperti penggunaan memori, utilisasi disk, jumlah proses yang berjalan, dan berbagai metrik sistem operasi lainnya yang tidak dapat diakses melalui polling SNMP.
3. Implementasi sistem notifikasi: Mengonfigurasi sistem alerting Zabbix untuk mengirimkan notifikasi otomatis melalui email, Telegram, atau kanal komunikasi lainnya ketika terjadi gangguan atau kondisi abnormal terdeteksi, sehingga administrator jaringan dapat segera mengambil tindakan korektif meskipun tidak sedang memantau dashboard secara aktif.
4. Penambahan monitoring protokol dinamis: Mengembangkan proyek ini dengan mengganti routing statis menjadi protokol routing dinamis seperti OSPF atau EIGRP, dan mengonfigurasi Zabbix untuk memantau kondisi neighbor routing serta mendeteksi perubahan topologi jaringan secara otomatis.
5. Implementasi dalam lingkungan produksi nyata: Menerapkan sistem monitoring berbasis Zabbix yang telah berhasil dibangun dan diuji dalam lingkungan simulasi

ini ke infrastruktur jaringan fisik nyata, misalnya jaringan kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji, dengan melakukan penyesuaian konfigurasi yang diperlukan sesuai dengan karakteristik infrastruktur tersebut.

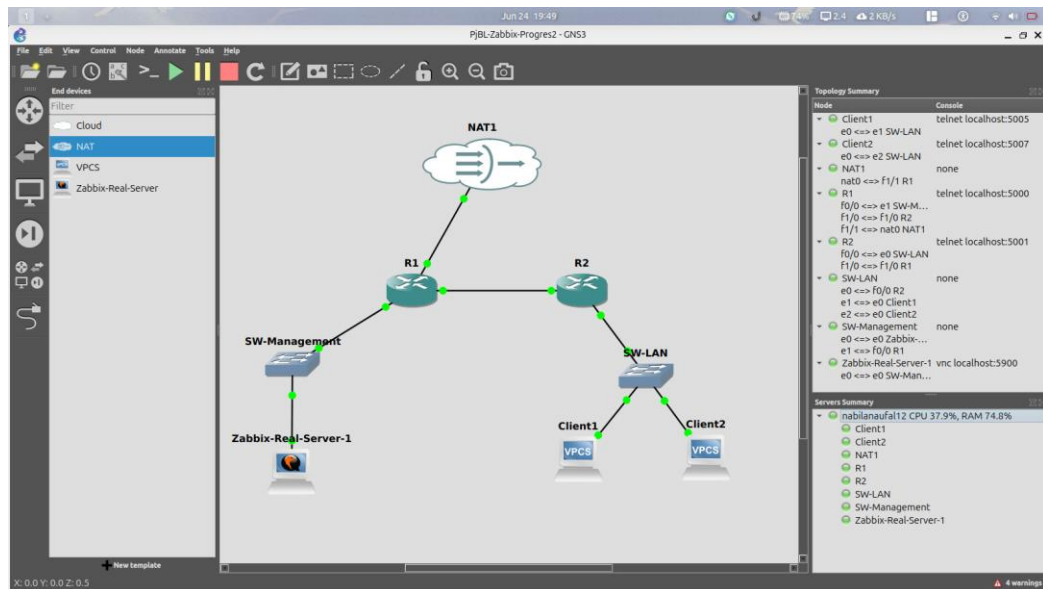
6. Pengembangan visualisasi dan pelaporan: Menambahkan fitur peta topologi jaringan (network map) pada dashboard Zabbix serta mengonfigurasi laporan (report) periodik yang dikirimkan secara otomatis kepada administrator jaringan dan manajemen, sehingga analisis performa jaringan jangka panjang dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Rahma, F. I. (2023). Perancangan Dan Implementasi Monitoring Perangkat Server Menggunakan Zabbix Pada PT. Rizki Tujuh Belas Kelola. *INSAN Journal of Information System Management Innovation*.
- Arnold Parulian Situmorang, T. W. (2022). Analisis Perbandingan Sistem Monitoring Jaringan Berbasis Web Menggunakan NTOPNG dan Zabbix di SMP N 1 Tamansari. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Arya Pradana, I. R. (2022). Implementasi Sistem Monitoring Jaringan Menggunakan Zabbix Berbasis SNMP. *AITI (Jurnal Teknologi Informasi)*, 248-262.
- Fajar Nugroho, B. S. (2021). Penerapan SNMP untuk Monitoring Kinerja Router Cisco. *Jurnal Teknik Informatika*.
- Muhammad Rizki, A. S. (2021). Implementasi Network Monitoring System Menggunakan Zabbix pada Infrastruktur Jaringan. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*.
- Renaldi Yulvianda, M. I. (2023). Desain dan Implementasi Sistem Monitoring Sumber Daya Server Menggunakan Zabbix dan Grafana. *Jurnal Informatika dan Rekayasa Komputer (JAKAKOM)*.
- Tamsir Ariyadi, M. F. (2024). Penerapan Monitoring Jaringan dengan Zabbix pada PT. PLN (Persero) UIP Bagian SUMBAGSEL. *Jurnal Ilmiah Informatika*, 182-190.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Screenshot Topologi Jaringan



Lampiran 2 Screenshot Konfigurasi Router R1

```
Jun 24 19:52
R1
FastEthernet0/0 10.10.10.1 YES NVRAM up up
FastEthernet1/1 192.168.122.87 YES DHCP up up
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#static tcp 192.168.10.10 80 interface FastEthernet1/1 8080
R1(config)#end
R1#
*Jun 24 11:31:12.519: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#write memory
Building configuration...
[OK]
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#snmp-server community zabbixpublic RO
R1(config)#end
R1#write memory
*Jun 24 11:42:33.999: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#wri
R1#write memo
R1#write memory
Building configuration...
[OK]
R1#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 192.168.10.1 YES NVRAM up up
FastEthernet1/0 10.10.10.1 YES NVRAM up up
FastEthernet1/1 192.168.122.87 YES DHCP up up
R1#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 192.168.10.1 YES NVRAM up up
FastEthernet1/0 10.10.10.1 YES NVRAM up up
FastEthernet1/1 192.168.122.87 YES DHCP up up
R1#show run | include snmp
snmp-server community zabbixpublic RO
R1#
```

Lampiran 3 Screenshot NAT Router R1

```
Jun 24 19:55
+
R1
R2 x Client1 x Client2 x zabbix@zabbixserver:~ x R1 x
FastEthernet0/0 192.168.10.1 YES NVRAM up up
FastEthernet1/0 10.10.10.1 YES NVRAM up up
FastEthernet1/1 192.168.122.87 YES DHCP up up
R1#show run | include snmp
snmp-server community zabbixpublic RO
R1#show ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
tcp 192.168.122.87:2222 192.168.10.10:22 192.168.122.1:55196 192.168.122.1:55196
tcp 192.168.122.87:2222 192.168.10.10:22 --- ---
tcp 192.168.122.87:8080 192.168.10.10:80 192.168.122.1:38036 192.168.122.1:38036
tcp 192.168.122.87:8080 192.168.10.10:80 192.168.122.1:38372 192.168.122.1:38372
tcp 192.168.122.87:8080 192.168.10.10:80 192.168.122.1:38376 192.168.122.1:38376
tcp 192.168.122.87:8080 192.168.10.10:80 192.168.122.1:45102 192.168.122.1:45102
tcp 192.168.122.87:8080 192.168.10.10:80 192.168.122.1:45720 192.168.122.1:45720
tcp 192.168.122.87:8080 192.168.10.10:80 192.168.122.1:46150 192.168.122.1:46150
tcp 192.168.122.87:8080 192.168.10.10:80 192.168.122.1:51772 192.168.122.1:51772
tcp 192.168.122.87:8080 192.168.10.10:80 192.168.122.1:53132 192.168.122.1:53132
tcp 192.168.122.87:8080 192.168.10.10:80 192.168.122.1:54728 192.168.122.1:54728
tcp 192.168.122.87:8080 192.168.10.10:80 --- ---
tcp 192.168.122.87:4110 192.168.10.10:34620 172.66.152.176:80 172.66.152.176:80
tcp 192.168.122.87:4097 192.168.10.10:37154 104.20.28.246:80 104.20.28.246:80
tcp 192.168.122.87:4101 192.168.10.10:37776 172.66.152.176:80 172.66.152.176:80
tcp 192.168.122.87:4096 192.168.10.10:39480 172.66.152.176:80 172.66.152.176:80
tcp 192.168.122.87:4104 192.168.10.10:40772 178.128.6.101:443 178.128.6.101:443
tcp 192.168.122.87:4108 192.168.10.10:41960 172.66.152.176:80 172.66.152.176:80
tcp 192.168.122.87:4109 192.168.10.10:42720 91.189.91.46:443 91.189.91.46:443
tcp 192.168.122.87:4106 192.168.10.10:45412 172.66.152.176:80 172.66.152.176:80
R1#show run | include nat
ip nat inside
ip nat outside
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet1/1 overload
ip nat inside source static tcp 192.168.10.10 80 interface FastEthernet1/1 8080
ip nat inside source static tcp 192.168.10.10 22 interface FastEthernet1/1 2222
R1#
```

Lampiran 4 Screenshot Konfigurasi Router R2

```
Jun 24 19:53
+
R2
R2 x Client1 x Client2 x zabbix@zabbixserver:~ x R1 x
Technical Support: https://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2014 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 20-Feb-14 06:51 by prod_rel_team
*Jun 24 09:39:42.967: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Jun 24 09:39:42.971: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up
*Jun 24 09:39:42.975: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/1, changed state to down
*Jun 24 09:39:44.339: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/1, changed state to administratively down
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#snmp-server community zabbixpublic RO
R2(config)#end
R2#
*Jun 24 11:55:15.755: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
R2#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 192.168.20.1 YES NVRAM up up
FastEthernet1/0 10.10.10.2 YES NVRAM up up
FastEthernet1/1 unassigned YES NVRAM administratively down down
R2#write memory
Building configuration...
[OK]
R2#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 192.168.20.1 YES NVRAM up up
FastEthernet1/0 10.10.10.2 YES NVRAM up up
FastEthernet1/1 unassigned YES NVRAM administratively down down
R2#show run | include snmp
snmp-server community zabbixpublic RO
R2#
```

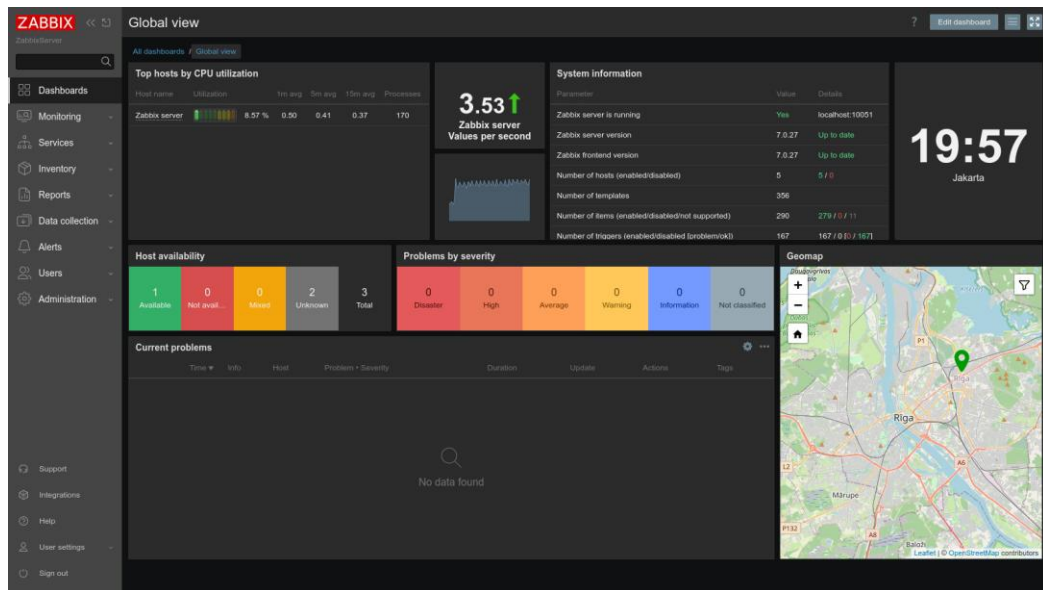
Lampiran 5 Screenshot Client1 (VPCS)

```
Client1
R2 Client1 Client2 zabbix@zabbixserver:~ R1
Checking for duplicate address...
Client1 : 192.168.20.10 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1
Client1> ip 192.168.20.10 255.255.255.0 192.168.20.1
Checking for duplicate address...
Client1 : 192.168.20.10 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1
Client1> PC1> ping 192.168.10.10
Bad command: "PC1> ping 192.168.10.10". Use ? for help.
Client1> ping 192.168.10.10
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=29.415 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=26.626 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=26.233 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=26.409 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=27.028 ms
Client1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
Client1> show ip
NAME : Client1[1]
IP/MASK : 192.168.20.10/24
GATEWAY : 192.168.20.1
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:01
LPORT : 10020
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10021
MTU : 1500
Client1>
```

Lampiran 6 Screenshot Client2 (VPCS)

```
Client2
R2 Client1 Client2 zabbix@zabbixserver:~ R1
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Press '?' to get help.
Executing the startup file
Checking for duplicate address...
Client2 : 192.168.20.20 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1
Client2> ip 192.168.20.20 255.255.255.0 192.168.20.1
Checking for duplicate address...
Client2 : 192.168.20.20 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1
Client2> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
Client2> show ip
NAME : Client2[1]
IP/MASK : 192.168.20.20/24
GATEWAY : 192.168.20.1
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:02
LPORT : 10022
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10023
MTU : 1500
Client2> |
```

Lampiran 7 Screenshot Dashboard Utama Zabbix



Lampiran 8 Screenshot Monitoring Hosts

Hosts

Name: Status: Tags: Contains: value: Remove

Host groups: Select

IP: Add

DNS: Show hosts in maintenance: ☒ Show suppressed problems: ☐

Port:

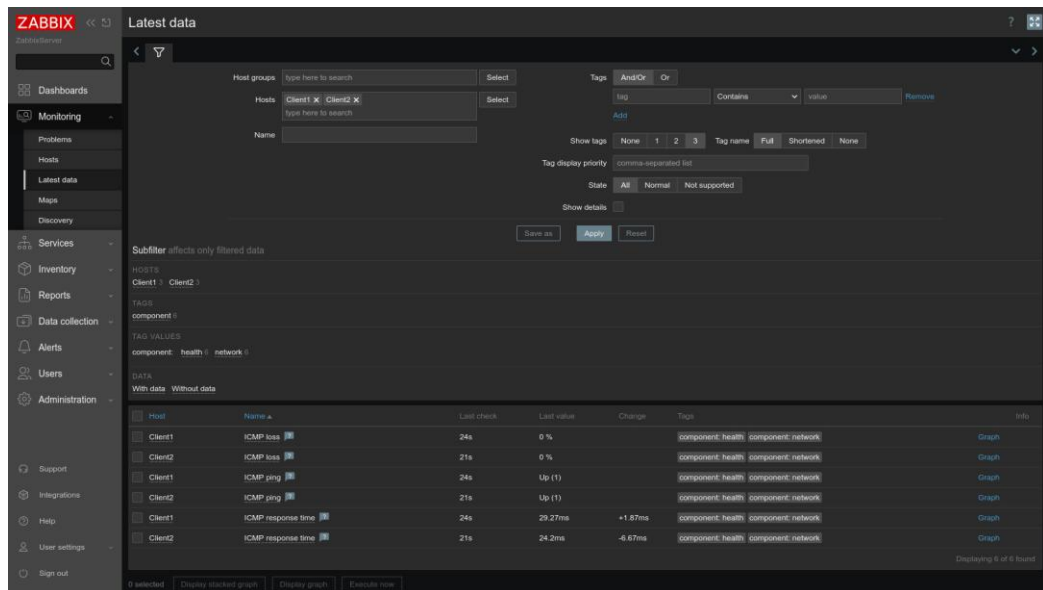
Severity: ☐ Not classified ☐ Warning ☐ High ☐ Information ☐ Average ☐ Disaster

Save as: Apply Reset

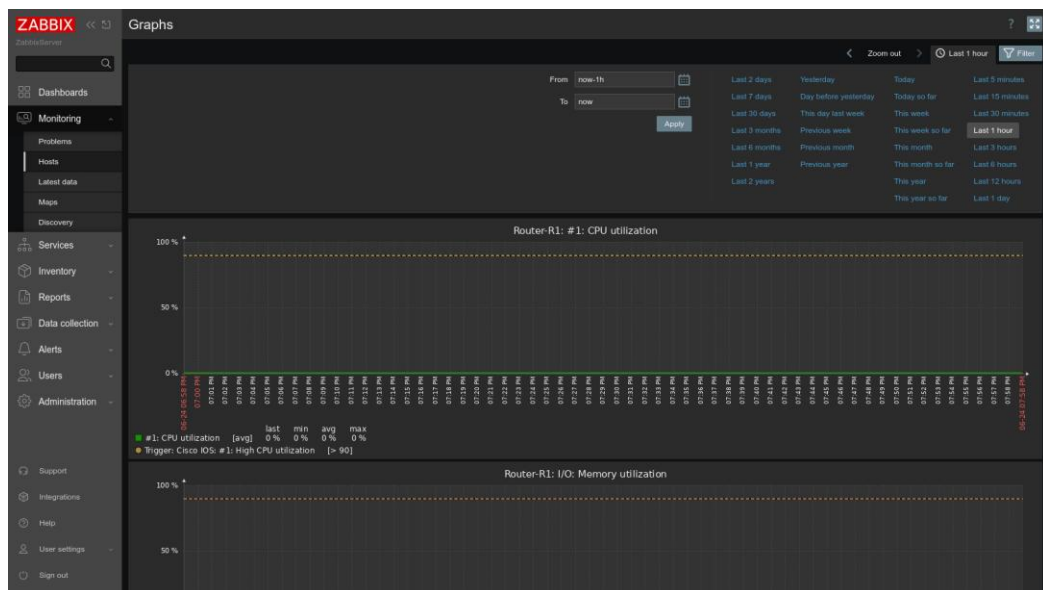
Name	Interface	Availability	Tags	Status	Latest data	Problems	Graphs	Dashboards	Web
Client1	192.168.20.10/10050	OK	class: network target: script	Enabled	Latest data 3	Problems	Graphs	Dashboards	Web
Client2	192.168.20.20/10050	OK	class: network target: script	Enabled	Latest data 3	Problems	Graphs	Dashboards	Web
Router-R1	192.168.10.1/161	OK	class: network target: cisco target: cisco-ios	Enabled	Latest data 74	Problems	Graphs 7	Dashboards 1	Web
Router-R2	10.10.10.2/161	OK	class: network target: cisco target: cisco-ios	Enabled	Latest data 64	Problems	Graphs 6	Dashboards 1	Web
Zabbix server	127.0.0.1/10050	OK	class: os class: software target: linux ...	Enabled	Latest data 140	Problems	Graphs 14	Dashboards 4	Web

Displaying 5 of 5 found

Lampiran 9 Screenshot Latest Data

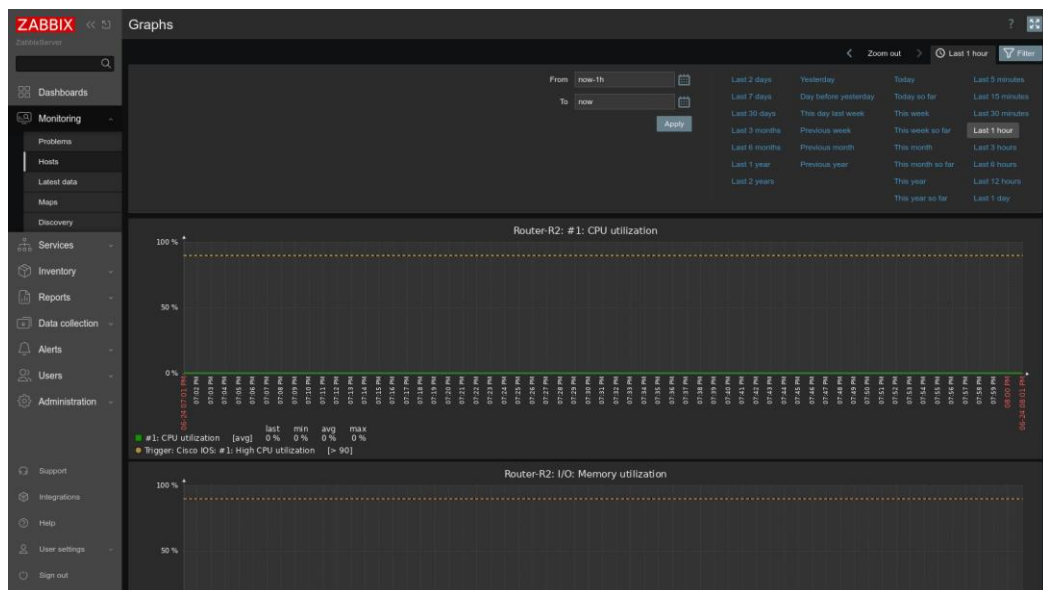


Lampiran 10 Screenshot Grafik Router R1





Lampiran 11 Screenshot Grafik Router R2





Lampiran 12 Screenshot Tabel Routing

```

Jun 24 20:05
+
R1
R2 Client1 Client2 zabbix@zabbixserver:~ R1
tcp 192.168.122.87:4194 192.168.10.10:48772 178.128.6.181:443 178.128.6.181:443
tcp 192.168.122.87:4188 192.168.10.10:41968 172.66.152.176:80 172.66.152.176:80
tcp 192.168.122.87:4189 192.168.10.10:42720 91.189.91.46:443 91.189.91.46:443
tcp 192.168.122.87:4186 192.168.10.10:45412 172.66.152.176:80 172.66.152.176:80

R1#show run | include nat
ip nat inside
ip nat outside
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet1/1 overload
ip nat inside source static tcp 192.168.10.10 80 interface FastEthernet1/1 8080
ip nat inside source static tcp 192.168.10.10 22 interface FastEthernet1/1 2222
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, x - next hop override

Gateway of last resort is 192.168.122.1 to network 0.0.0.0

S* 0.0.0.0/0 [254/0] via 192.168.122.1
   10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C   10.10.10.0/30 is directly connected, FastEthernet1/0
L   10.10.10.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0
C   192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C   192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L   192.168.10.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
S   192.168.20.0/24 [1/0] via 10.10.10.2
C   192.168.122.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C   192.168.122.0/24 is directly connected, FastEthernet1/1
L   192.168.122.87/32 is directly connected, FastEthernet1/1
R1#

```

```
Jun 24 20:05
R2
R2#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 192.168.20.1    YES NVRAM  up          up
FastEthernet1/0 10.10.10.2       YES NVRAM  up          up
FastEthernet1/1 unassigned       YES NVRAM  administratively down down
R2#write memory
Building configuration...
[OK]
R2#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 192.168.20.1    YES NVRAM  up          up
FastEthernet1/0 10.10.10.2       YES NVRAM  up          up
FastEthernet1/1 unassigned       YES NVRAM  administratively down down
R2#show run | include snmp
snmp-server community zabbixpublic RO
R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.10.10.0/30 is directly connected, FastEthernet1/0
L    10.10.10.2/32 is directly connected, FastEthernet1/0
S    192.168.10.0/24 [1/0] via 10.10.10.1
S    192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L    192.168.20.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
R2#
```

Lampiran 13 Screenshot Statistik NAT

```
Jun 24 20:06
R1
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 192.168.122.1 to network 0.0.0.0

S*  0.0.0.0/0 [254/0] via 192.168.122.1
C    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
L    10.10.10.0/30 is directly connected, FastEthernet1/0
L    10.10.10.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0
C    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L    192.168.10.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
S    192.168.20.0/24 [1/0] via 10.10.10.2
C    192.168.122.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.122.0/24 is directly connected, FastEthernet1/1
L    192.168.122.0/32 is directly connected, FastEthernet1/1
R1#show ip nat statistics
Total active translations: 32 (0 static, 32 dynamic; 32 extended)
Outside interfaces:
  FastEthernet1/1
Inside interfaces:
  FastEthernet0/0
Hits: 166455 Misses: 0
CEF Translated packets: 166251, CEF Punted packets: 209
Expired translations: 932
Dynamic mappings:
-- Inside Source
[Id: 1] access-list 1 interface FastEthernet1/1 refcount 16
nat-limit statistics:
max entry: max allowed 0, used 0, missed 0
R1#
```

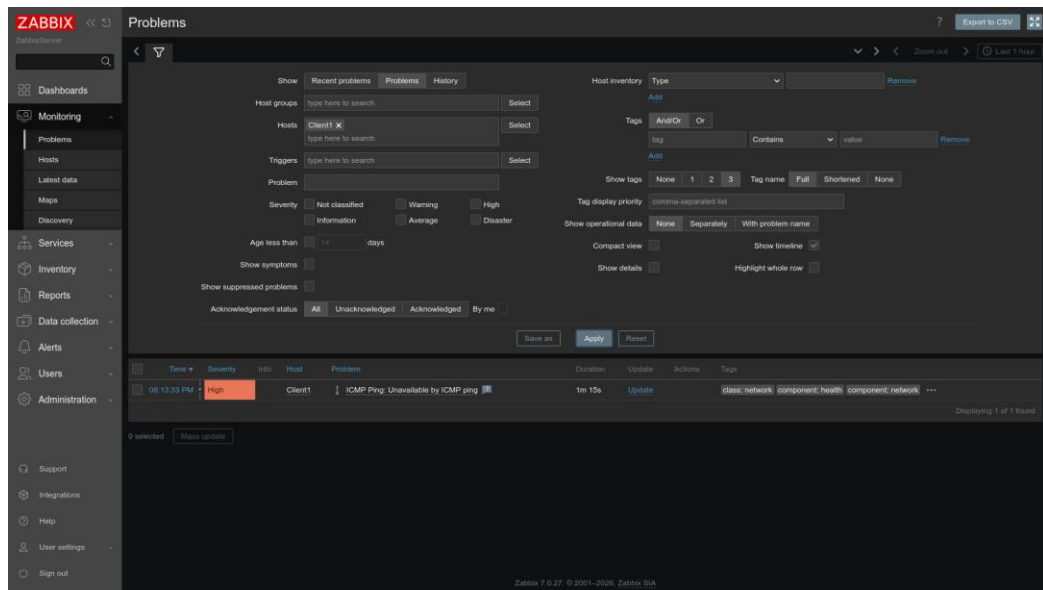
Lampiran 14 Screenshot File Konfigurasi Zabbix

```
Jun 24 20:07
zabbix@zabbixserver:~$ ping 192.168.20.20 (192.168.20.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=1 ttl=62 time=35.9 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=2 ttl=62 time=23.6 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=3 ttl=62 time=30.4 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=4 ttl=62 time=25.9 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=5 ttl=62 time=21.5 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=6 ttl=62 time=27.8 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=7 ttl=62 time=23.3 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=8 ttl=62 time=29.5 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=9 ttl=62 time=24.8 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=10 ttl=62 time=30.3 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=11 ttl=62 time=25.9 ms
64 bytes from 192.168.20.20: icmp_seq=12 ttl=62 time=21.3 ms
^C
--- 192.168.20.20 ping statistics ---
12 packets transmitted, 12 received, 0% packet loss, time 11014ms
rtt min/avg/max/mdev = 21.332/26.635/35.931/4.162 ms
zabbix@zabbixserver:~$ sudo grep -v '# ' /etc/zabbix/zabbix_server.conf | grep -v '^$'
[sudo] password for zabbix:
LogFile=/var/log/zabbix/zabbix_server.log
LogFileSize=0
PidFile=/run/zabbix/zabbix_server.pid
SocketDir=/run/zabbix
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=zabbix
SNMPTrapperFile=/var/log/snmptrap/snmptrap.log
Timeout=4
FpingLocation=/usr/bin/fping
Fping6Location=/usr/bin/fping6
LogSlowQueries=3000
StatsAllowedIP=127.0.0.1
EnableGlobalScripts=0
Include=/etc/zabbix/zabbix_server.d/*.conf
zabbix@zabbixserver:~$
```

Lampiran 15 Screenshot Log Zabbix Server

```
Jun 24 20:08
zabbix@zabbixserver:~$ sudo tail -n 20 /var/log/zabbix/zabbix_server.log
16443:20260624:115212.925 item "Router-R1:vm.memory.util[vm.memory.util.13]" became supported
16443:20260624:115213.586 item "Router-R1:vm.memory.util[vm.memory.util.2]" became supported
16443:20260624:115214.630 item "Router-R1:vm.memory.util[vm.memory.util.1]" became supported
16436:20260624:120029.425 executing housekeeper
16436:20260624:120029.444 housekeeper [deleted 0 hist/trends, 0 items/triggers, 0 events, 0 problems, 0 sessions, 0 alarms, 0 audit, 0 autoreg_host, 0 records in 0.017622 sec, idle for 1 hour(s)]
16518:20260624:120050.509 SNMP agent item "system.hw.uptime[hrSystemUptime.0]" on host "Router-R2" failed: first network error, wait for 15 seconds
16518:20260624:120106.508 enabling SNMP agent checks on host "Router-R2": interface became available
16518:20260624:120107.510 SNMP agent item "net.if.duplex.walk" on host "Router-R2" failed: first network error, wait for 15 seconds
16518:20260624:120123.507 resuming SNMP agent checks on host "Router-R2": connection restored
16445:20260624:120201.100 item "Router-R2:vm.memory.util[vm.memory.util.13]" became not supported: Cannot evaluate function: not enough data at "last([vm.memory.used[ciscoMemoryPoolUsed.13]])/(last([vm.memory.free[ciscoMemoryPoolFree.13]])+last([vm.memory.used[ciscoMemoryPoolUsed.13]]))*100".
16459:20260624:120202.103 item "Router-R2:vm.memory.util[vm.memory.util.2]" became not supported: Cannot evaluate function: not enough data at "last([vm.memory.used[ciscoMemoryPoolUsed.2]])/(last([vm.memory.free[ciscoMemoryPoolFree.2]])+last([vm.memory.used[ciscoMemoryPoolUsed.2]]))*100".
16460:20260624:120203.120 item "Router-R2:vm.memory.util[vm.memory.util.1]" became not supported: Cannot evaluate function: not enough data at "last([vm.memory.used[ciscoMemoryPoolUsed.1]])/(last([vm.memory.free[ciscoMemoryPoolFree.1]])+last([vm.memory.used[ciscoMemoryPoolUsed.1]]))*100".
16445:20260624:120300.216 item "Router-R2:vm.memory.util[vm.memory.util.13]" became supported
16459:20260624:120301.225 item "Router-R2:vm.memory.util[vm.memory.util.2]" became supported
16460:20260624:120302.239 item "Router-R2:vm.memory.util[vm.memory.util.1]" became supported
16443:20260624:122000.534 item "Client2:icnping" became not supported: Ping item must have target or host interface specified.
16443:20260624:122000.534 item "Client2:icnpingloss" became not supported: Ping item must have target or host interface specified.
16443:20260624:122000.535 item "Client2:icnpingsec" became not supported: Ping item must have target or host interface specified.
16436:20260624:130029.543 executing housekeeper
16436:20260624:130029.593 housekeeper [deleted 29 hist/trends, 0 items/triggers, 0 events, 0 problems, 0 sessions, 0 alarms, 0 audit, 0 autoreg_host, 0 records in 0.049062 sec, idle for 1 hour(s)]
zabbix@zabbixserver:~$
```

Lampiran 16 Screenshot Halaman Problems



Lampiran 17 Screenshot Grafik Trafik Interface Router

